Appunti di Teoria della misura

Elio Marconi - SGSS

Filippo Gargiulo*

Settembre - Dicembre 2026

Indice

1 Prologo: misure in $\mathbb{R}^n$ 2
1.1 La misura esterna . . . 2
1.2 Insiemi misurabili e Misura di Lebesgue . . . 7

2 Motivazioni e introduzione alle misure 12
2.1 Le σ-Algebre e le misure . . . 13
2.2 Le misure esterne . . . 17
2.3 Proprietà delle misure e controesempi . . . 23
2.3.1 Misure di Hausdorff . . . 25
2.3.2 Misure di Borel . . . 27

3 Integrale di Lebesgue 28
3.1 Integrale di funzioni semplici . . . 30
3.2 Integrale di Funzioni positive e Convergenza monotona . . . 34
3.3 Integrali di funzioni arbitrarie e Convergenza dominata . . . 38
3.3.1 Diverse nozioni di convergenza . . . 44
3.4 Misure prodotto e Fubini-Tonelli . . . 47

4 Compattezza e convergenza debole 55
4.1 Densità di misure . . . 55
4.2 Misure di Radon . . . 59

5 Introduzione al Trasporto Ottimo 63

6 Epilogo: Soluzioni degli esercizi 64
6.1 Foglio 1: Misure e σ-algebre . . . 64
6.2 Foglio 2: Teoria dell'integrale . . . 71

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

§1 Prologo: misure in $\mathbb{R}^n$

Questa sezione è stata scritta leggendo "Real Analysis" di E.M. Stein e R. Shakarchi. L'idea è, prima di attaccare la teoria della misura nella sua piena astrazione, di ottenere un po' di intuizione nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ che siamo in grado di visualizzare.

§1.1 La misura esterna

In $\mathbb{R}^n$ la prima cosa originale che possiamo definire è

Definizione 1.1 (Cubi e Rettangoli)**.** In $\mathbb{R}^n$ dati gli intervalli

$$I_n = [a_n, b_n]$$

definiamo il *rettangolo chiuso* definito da questi intervalli come

$$R := I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$$

analogamente possiamo definire il *rettangolo aperto* sostituendo agli intervalli chiusi degli intervalli aperti. Il *volume* di R è definito come

$$|R| := \prod_{i=1}^{n} (b_n - a_n)$$

un rettangolo tale che $b_i - a_i = b_j - a_j$ per ogni coppia di indici i, j si dice un *cubo*.

Per Heine-Borel tutti i rettangoli sono compatti.

Definizione 1.2 (Quasi disgiunti)**.** Due rettangoli A, B si dicono *quasi disgiunti* se

$$A \cap B \subseteq \partial A \cup \partial B$$

ovvero se si intersecano solo sul bordo.

Con questo possiamo definire una nozione di misura esterna, che non esiste in spazi arbitrari:

Definizione 1.3 (Misura esterna)**.** Dato un qualunque $E \subseteq \mathbb{R}^n$ definiamo la sua *misura esterna* $m_* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \to [0, \infty]$ come:

$$m_*(E) := \inf \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

dove l'inf è preso su tutti i possibili ricoprimenti Q_i di E con Q_i cubi chiusi, ovvero abbiamo che

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

con ciascuno dei Q_i un **cubo chiuso**.

É importante che questa copertura sia (possibilmente) infinita. Se ci restringessimo solo a coperture finite avremmo in generale una quantità maggiore o uguale della misura esterna. Alcuni esempi di misure esterne di insiemi sono i seguenti:

Esempio 1.4 (Punti)
La misura esterna di un punto o dell'insieme vuoto è zero, così come la misura esterna di qualunque insieme numerabile.

Dimostrazione. Per l'insieme vuoto non c'è essenzialmente nulla da dimostrare. Per un punto P ci basta scegliere coperture costituite da un unico punto e arbitrariamente piccole. Dato invece un insieme numerabile

$$S = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \subset \mathbb{R}^n$$

per ogni $\varepsilon > 0$ possiamo scegliere una copertura di S formata da cubi Q_i ciascuno centrato in x_i e tali che

$$|Q_i| = \frac{\varepsilon}{2^i}$$

in questo modo abbiamo, per definizione di inf

$$m_*(S) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| = \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \varepsilon$$

ma visto che $\varepsilon > 0$ era arbitrario abbiamo $m_*(S) = 0$, come richiesto. □

In particolare abbiamo che $\mathbb{Q}^k$ ha misura esterna 0 per ogni k.

Esempio 1.5 (Rettangoli)
La misura esterna di un rettangolo chiuso è uguale al suo volume.

Dimostrazione. Chiaramente abbiamo

$$m_*(R) \leq |R|$$

in quanto un qualunque rettangolo si può scomporre abbastanza agilmente in infiniti cubi quasi disgiunti, ricorsivamente. Andrebbe dimostrato che un rettangolo ha sempre volume uguale alla somma dei volumi dei cubi costituenti una sua decomposizione quasi disgiunta, ma è estremamente pedante e non lo faremo.
Per l'altro verso abbiamo bisogno, dato un generico ricoprimento Q_i di cubi chiusi, di dimostrare che

$$|R| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

da cui seguirà per definizione di inf la tesi. Per fare ciò usiamo la compattezza: dato il ricoprimento chiuso Q_i, per ogni $\varepsilon > 0$ ne costruiamo uno aperto S_i formato da cubi aperti tali che, per ogni i:

$$Q_i \subset S_i$$
$$|Q_i|\,(1+\varepsilon) \leq |S_i|$$

da questo dunque possiamo estrarre un sottoricoprimento finito $S_1, \dots, S_N$. A questo punto ci basta dimostrare che

$$|R| \leq \sum_{i=1}^{N} |S_i|$$

che è pedante ma fattibile lavorando esplicitamente con tutti i rettangoli coinvolti (dato che sono finiti). Dunque abbiamo

$$|R| \leq \sum_{i=1}^{N} |S_i| \leq (1+\varepsilon) \sum_{i=1}^{N} |Q_i| \leq (1+\varepsilon) \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

per ogni $\varepsilon > 0$, il che conclude la dimostrazione per quanto detto sopra. □

Esempio 1.6 (Cantor)
L'insieme di Cantor ha misura esterna nulla.

Esempio 1.7 (Tutto lo spazio)
$\mathbb{R}^n$ ha misura esterna infinita.

Dimostriamo alcune proprietà di estrema importanza della misura esterna:

Lemma 1.8 (Monotonia)
Dati due insiemi $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$ abbiamo

$$m_*(A) \leq m_*(B).$$

Dimostrazione. Comunque dato un ricoprimento Q_i di B abbiamo

$$A \subseteq B \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

dunque Q_i è un ricoprimento anche di A, il che per le proprietà dell'inf implica proprio la tesi. □

Proposizione 1.9 (Subadditività numerabile)
Dato un $E \subseteq \mathbb{R}^n$ tale che

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$$

abbiamo che

$$m_*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i).$$

Dimostrazione. Supponiamo WLOG che $m_*(E_i) < \infty$ per ogni i. L'idea è di costruire una copertura di E a partire da quelle di E_i: grazie alla definizione operativa di inf per ogni $\varepsilon > 0$ possiamo trovare una copertura Q_{ij} di E_i tale che

$$\sum_{j=1}^{\infty} |Q_{ij}| \leq m_*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

da questo allora è facile trovare che, unendo tutte le coperture degli E_i per trovare una copertura di E:

$$m_*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} |Q_{ij}| \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i) + \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i) + \varepsilon$$

e dall'arbitrarietà di ε abbiamo la tesi. □

Proposizione 1.10 (Approssimabilità con aperti I)
Se $E \subseteq \mathbb{R}^n$ abbiamo che

$$m_*(E) = \inf_{\substack{\mathcal{O} \supseteq E \\ \mathcal{O} \text{ aperto}}} m_*(\mathcal{O}).$$

Dimostrazione. Per monotonia abbiamo immediatamente

$$m_*(E) \leq m_*(\mathcal{O})$$

per ogni aperto $\mathcal{O}$ contenente E. Dobbiamo quindi dimostrare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un aperto $\mathcal{O} \supseteq E$ tale che

$$m_*(\mathcal{O}) \leq \varepsilon + m_*(E)$$

prima di tutto quindi grazie alla definizione operativa di inf abbiamo che esiste un ricoprimento Q_i tale che

$$\sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq \frac{\varepsilon}{2} + m_*(E)$$

da questo possiamo costruirne un altro costituito da insiemi aperti Q_i^0 tale che

$$Q_i^0 \supseteq Q_i$$
$$\left|Q_i^0\right| \leq |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$$

da cui otteniamo un insieme aperto

$$\mathcal{O} := \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i^0$$

tale che $\mathcal{O} \supseteq E$ e inoltre, per subadditività e monotonia

$$m_*(\mathcal{O}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(Q_i^0) = \sum_{i=1}^{\infty} \left|Q_i^0\right| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| + \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} \leq \frac{\varepsilon}{2} + m_*(E) + \frac{\varepsilon}{2} = m_*(E) + \varepsilon$$

che era la tesi. □

Un modo più evocativo per scrivere il risultato sopra è il seguente:

Corollario 1.11 (Approssimabilità con aperti II)
Per ogni insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ dato un $\varepsilon > 0$ possiamo trovare un $\mathcal{O} \supseteq E$ aperto tale che

$$0 \leq m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon.$$

La nostra intuizione riguardo alla misura è che dia una certa nozione di "dimensione" agli insiemi, e quindi ci aspetteremmo che unendo due insiemi disgiunti si ottenga sempre un insieme la cui misura sia la somma dei due. Purtroppo questo non è possibile in generale, e anzi è il motivo per cui ci interesserà definire il concetto di insieme "misurabile". Esiste tuttavia una condizione sufficiente più forte:

Proposizione 1.12 (Condizione sufficiente per l'additività)
Siano A e B due sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ tali che

$$d(A, B) > 0$$

allora abbiamo che

$$m_*(A \cup B) = m_*(A) + m_*(B).$$

Dimostrazione. Per subadditività abbiamo chiaramente

$$m_*(A \cup B) \leq m_*(A) + m_*(B)$$

dobbiamo quindi dimostrare la disuguaglianza inversa. Per fare questo sfruttiamo la distanza scegliendo un δ tale che

$$d(A, B) > \delta > 0$$

e come prima dato un certo $\varepsilon > 0$ un ricoprimento Q_i tale che

$$\sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq m_*(A \cup B) + \varepsilon$$

a questo punto possiamo dividendo ricorsivamente ciascuno Q_i in 2^n cubi possiamo assumere senza perdita di generalità che il diametro di ciascun Q_i sia minore di δ. Così facendo possiamo identificare due sottoinsiemi **disginti** di $\{Q_i\}$:

$$S_A = \{Q_i : Q_i \cap A \neq \varnothing\}$$
$$S_B = \{Q_i : Q_i \cap B \neq \varnothing\}$$

siano J_A e J_B gli insiemi degli indici di questi due insiemi. Allora dato che Q_i era u ricoprimento di $A \cup B$ abbiamo

$$m_*(A) \leq \sum_{i \in J_A} |Q_i|$$
$$m_*(B) \leq \sum_{i \in J_B} |Q_i|$$

da cui sommando membro a membro abbiamo

$$m_*(A) + m_*(B) \leq \sum_{i \in J_A} |Q_i| + \sum_{i \in J_B} |Q_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq m_*(A \cup B) + \varepsilon$$

che implica la tesi per arbitrarietà di ε. □

Si vede che questa non è necessaria dal seguente lemma:

Lemma 1.13 (Unione quasi disgiunta di cubi)

Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ tale che

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

dove Q_i è una successione di cubi chiusi a due a due quasi disgiunti, soddisfa sempre

$$m_*(E) = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(Q_i) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

Dimostrazione. Scegliamo un $\varepsilon > 0$, allora per ogni Q_i possiamo costruire un cubo aperto $\mathcal{Q}_i \subset Q_i$ tale che

$$|Q_i| \geq |\mathcal{Q}_i| + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

abbiamo quindi per ogni $N \in \mathbb{N}$ che

$$E \supseteq \bigcup_{i=1}^{N} \mathcal{Q}_i$$

cioè per monotonia, e applicando la proposizione 1.12, dato che ciascuno dei cubi $\mathcal{Q}_i$ è disgiunto dagli altri e a distanza positiva $d(\mathcal{Q}_i, \mathcal{Q}_j) > 0$ per ogni $i \neq j$ abbiamo:

$$m_*(E) \geq m_* \left(\bigcup_{i=1}^{N} \mathcal{Q}_i \right) = \sum_{i=1}^{N} m_* (\mathcal{Q}_i) \geq \sum_{i=1}^{N} \left(|Q_i| - \frac{\varepsilon}{2^i} \right)$$

prendendo il limite $N \to \infty$ quindi abbiamo proprio

$$m_*(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| - \varepsilon$$

che per arbitrarietà di ε implica

$$m_*(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

che combinato con la subadditività ci dà proprio la tesi. □

§1.2 Insiemi misurabili e Misura di Lebesgue

Come abbiamo anticipato, il nostro obbiettivo è costruire una nozione di misura che sia sempre σ-additiva, su unioni disgiunte di insiemi, ovvero vogliamo identificare una certa collezione di insiemi tale che, se

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i$$

(dove $\sqcup$ indica l'unione disgiunta) implica

$$m_*(E) = \sum_{i=1}^{\infty} m_*(E_i).$$

In $\mathbb{R}^n$ tuttavia abbiamo già una collezione di insiemi che soddisfano questa proprietà, ovvero **gli aperti**, per dimostrare ciò abbiamo bisogno del seguente risultato:

Lemma 1.14 (Scomponibilità degli aperti)

Ogni aperto $\mathcal{O} \subseteq \mathbb{R}^n$ può essere scomposto come unione numerabile di cubi chiusi quasi disgiunti.

Dimostrazione. La dimostrazione essenzialmente consiste in un algoritmo che costruisca esplicitamente la scomposizione richiesta, che procede per approssimazione dell'insieme dividendo il piano in griglie sempre più sottili.
Procediamo con il seguente algoritmo, che prende in input un aperto $\mathcal{O}$ e ne restituisce una scomposizione in cubi quasi disgiunti:

```
function Partiziona(O)
    R ← {}                                   ▷ L'insieme di cubi che costruiremo
    for i = 0 to ∞ do
        Dividiamo il piano in una griglia G_i di cubi di lato 1/2^i
        for all Q ∈ G_i do
            if Q ⊆ Q' ∈ R then
                Continue
            end if
            if Q ⊆ O then
                R ← R ∪ {Q}
            end if
        end for
    end for
    return R
end function
```

La correttezza di questo algoritmo segue dal fatto che, per ogni $x \in \mathcal{O}$ esiste un $r > 0$ tale che

$$B_r(x) \subseteq \mathcal{O}$$

dato che $\mathcal{O}$ è aperto, e dunque definitivamente esisterà un cubo chiuso tale che

$$Q \subseteq B_r(x)$$

che verrà scelto dall'algoritmo. Questo dimostra che ogni punto è coperto dalla scomposizione che abbiamo costruito. Ma dato che questa è formata per definizione da cubi quasi disgiunti, abbiamo finito. □

Dunque presa una successione di aperti disgiunti $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \dots$ abbiamo che possiamo scomporre ciascuno di questi in un insieme numerabile di cubi chiusi quasi disgiunti R_i, denotato con R_{ij} il cubo j-esimo nella scomposizione dell'aperto i abbiamo quindi, per 1.13:

$$\sum_{i=1}^{\infty} m_*(\mathcal{O}_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |R_{ij}|$$

d'altra parte l'unione $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} Q_i$ può essere scomposta utilizzando le scomposizioni disgiunte di cubi quasi disgiunti R_i, e quindi

$$m_* \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{O}_i \right) = \sum_{i,j} |R_{ij}|$$

ovvero sono proprio uguali, come volevamo trovare. Se allora vogliamo definire gli insiemi misurabili come quegli insiemi per cui la misura sia σ-additiva, non è sorprendente che in $\mathbb{R}^n$ ci venga da imporre che questi insiemi siano "quasi aperti", ovvero

Definizione 1.15 (Lebesgue Misurabile)**.** Un sottoinsieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice *Lebesgue Misurabile* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un aperto $\mathcal{O} \subseteq E$ tale che

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq \varepsilon.$$

Dunque possiamo ridefinire la nozione di misura restringendoci agli insiemi che hanno questa proprietà:

Definizione 1.16 (Misura di Lebesgue)**.** Definiamo la *misura di Lebesgue* come una restrizione della misura esterna agli insiemi Lebesgue misurabili, ovvero definiamo la funzione $m : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \to [0, \infty]$ tale che

$$m(E) := m_*(E)$$

per ogni E Lebesgue misurabile.

Quello che rimane da capire adesso è quali siano precisamente gli insiemi misurabili tra tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$. Prima di tutto abbiamo sicuramente

Proposizione 1.17 (Misura nulla)
Tutti gli insiemi di misura esterna nulla sono misurabili, ovvero se $m_*(E) = 0$ allora E è misurabile. In particolare se F è un sottoinsieme di un insieme di misura nulla è sempre misurabile.

Dimostrazione. Grazie al 1.11 dato $\varepsilon > 0$ possiamo sempre trovare un $\mathcal{O} \supseteq E$ aperto tale che

$$m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon$$

ma d'altra parte per monotonia e usando il fatto che $m_*(E) = 0$ abbiamo

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq m_*(\mathcal{O}) = m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) \leq \varepsilon$$

che quindi implica la tesi. □

Studiamo adesso come si comportano gli insiemi misurabili rispetto alle operazioni insiemistiche, abbiamo:

Proposizione 1.18 (Unioni numerabili di insiemi misurabili)
Dati $E_1, E_2, \cdots \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ abbiamo che

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = E \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n).$$

Dimostrazione. Scelto un $\varepsilon > 0$, per ogni E_i possiamo trovare un $\mathcal{O}_i \supseteq E_i$ aperto tale che

$$m_*(\mathcal{O}_i - E_i) \leq \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

Il nostro candidato insieme aperto approssimante allora è

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{O}_i =: \mathcal{O}$$

che dimostriamo per monotonia e subadditività facilmente essere quello giusto

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq m_*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}(\mathcal{O}_i - E_i)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_*(\mathcal{O}_i - E_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon$$

da cui la misurabilità di E. □

Passiamo ora ai complementari. Per dimostrare il prossimo risultato abbiamo bisogno dei due seguenti lemmi:

Lemma 1.19 (Distanza compatto-chiuso)
Dati un insieme compatto K e un chiuso F disgiunti, si ha sempre

$$d(F, K) > 0.$$

Dimostrazione. Dato che K ed F sono disgiunti abbiamo che $K \subseteq F^{\complement}$, ovvero K è contenuto in un aperto, questo vuol dire che per ogni $x \in K$ esisterà un $\delta_x > 0$ tale che

$$d(x, F) > 3\delta_x.$$

Per usare la compattezza di K a questo punto consideriamo il ricoprimento

$$K \subseteq \bigcup_{x\in K} B_{2\delta_x}(x) \subseteq F^{\complement}$$

da cui possiamo estrarre un sottoricoprimento finito

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^{N} B_{2\delta_{x_i}}(x_i) \subseteq \bigcup_{x\in K} B_{2\delta_x}(x) \subseteq F^{\complement}$$

grazie a questa possiamo considerare il nostro δ candidato per boundare la distanza dal basso, ovvero vogliamo dimostrare che

$$d(F, K) > \delta := \min_{1\leq i\leq N} \delta_{x_i} > 0$$

cioè vogliamo dire che per ogni $x \in K$ e $y \in F$ si ha $|x - y| \geq \delta$, d'altra parte per definizione di ricoprimento di K dovrà esistere un x_i tale che

$$|x - x_i| \leq 2\delta_{x_i}$$

e quindi per la disuguaglianza triangolare abbiamo

$$|x - y| \geq |y - x_i| - |x_i - x| \geq 3\delta_{x_i} - 2\delta_{x_i} = \delta_{x_i} \geq \delta$$

che conclude. □

Lemma 1.20 (Tutti i chiusi sono misurabili)
Tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ chiusi sono misurabili.

Dimostrazione. Sia F un insieme chiuso. Se B_k è la palla chiusa di raggio k centrata in 0 abbiamo che

$$\bigcup_{k\in\mathbb{N}} [B_k \cap F] = F$$

e dunque ci basta dimostrare che ciascuno dei $B_k \cap F$ sono misurabili. D'altra parte ciascuno di questi è chiuso e limitato, quindi ci siamo ricondotti a dimostrare che la tesi vale sui compatti, e possiamo assumere WLOG che F sia compatto. Per il lemma dell'approssimabilità con aperti possiamo scegliere un $\mathcal{O} \supseteq F$ tale che

$$m_*(\mathcal{O}) - m_*(F) \leq \varepsilon$$

ora vorremmo dimostrare che

$$m_*(\mathcal{O} - F) + m_*(F) \leq m_*(\mathcal{O})$$

da cui seguirà immediatamente la tesi. Visto che stiamo andando contro la subadditività, dobbiamo tirare in ballo qualche argomento di limite. Dato che F è chiuso $\mathcal{O} - F$ sarà aperto, e quindi per il 1.14 possiamo scomporre $\mathcal{O}$ come

$$\mathcal{O} = F \sqcup (\mathcal{O} - F) = F \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

dove i Q_i sono la scomposizione di $\mathcal{O} - F$. Allora invocando la monotonia abbiamo, per ogni $N \in \mathbb{N}$

$$m_*(\mathcal{O}) = m_*\left(F \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{\infty} Q_i\right) \geq m_*\left(F \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{N} Q_i\right)$$

d'altra parte l'unione di N cubi chiusi è compatta, quindi per il lemma precedente avrà distanza positiva da F, cioè abbiamo

$$m_*(\mathcal{O}) \geq m_*(F) + m_*\left(\bigcup_{i=1}^{N} Q_i\right) = m_*(F) + m_*(\mathcal{O} - F)$$

ovvero

$$\varepsilon \geq m_*(\mathcal{O}) - m_*(F) \geq m_*(\mathcal{O} - F)$$

che era la tesi. □

E da questo segue finalmente:

Corollario 1.21 (Chiusura per complementari)
Per ogni E Lebesgue misurabile anche $E^{\complement}$ è Lebesgue misurabile.

§2 Motivazioni e introduzione alle misure

Il problema principale che ha fatto nascere la teoria della misura è l'integrale di Riemann, che aveva alcuni problemi. Lo studio delle funzioni $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è quello che ha fatto scaturire ciò, e quindi di solito questa branca della matematica si chiama **Analisi reale**. Lebesgue nel suo *Lecons sur l'integration* scriveva che una buona definizione di integrale deve soddisfare la propietà che, se $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ è una successione di funzioni definite su un compatto tale che esista un $M > 0$ che soddisfi

$$|f_n(x)| \leq M$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$, e tali che

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \qquad \forall x \in [a, b]$$

allora se questa funzione converge punto a punto ad una f dobbiamo poter scambiare limite e integrale

$$\int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x.$$

Questa proprietà per l'integrale di Riemann non è necessariamente vera, perchè successioni di funzioni Riemann integrabili possono convergere puntualmente a funzioni non Riemann integrabili. Un esempio semplice è quando

$$f(x) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$$

e la successione che cerchiamo è

$$f_n(x) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}_n}$$

tale che $\mathbb{Q}_n = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ è l'insieme dei primi n razionali in una certa enumerazione di $\mathbb{Q}$. Perché vorremmo tanto questa proprietà vera? Perché il problema è che se $f_n \to f$ allora il seguente limite esiste sempre

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x$$

tantopiù quando notiamo che si riesce a dimostrare che per ogni coppia di successioni $f_n^1 \to f$ e $f_n^2 \to f$ vale

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n^1(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n^2(x)\mathrm{d}x$$

e quindi viene spontaneo pensare che ci sia una nozione di integrale che si può assegnare alla funzione f ma che l'integrale di Riemann non riesce a catturare. Insomma vogliamo ridefinire la nozione di integrabilità in modo che l'insieme delle funzioni integrabili sia **chiuso rispetto ai limiti**, ovvero che sia completo, è in un certo senso un caso specifico di completamento di spazio metrico.

Un altro problema dell'integrale di Riemann consiste nel teorema fondamentale del calcolo integrale, una versione del teorema fondamentale è che

Teorema 2.1 (Fondamentale del calcolo integrale)

Se $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ è derivabile e f' è Riemann integrabile allora

$$\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

Il problema è proprio nell'ipotesi che f' sia Riemann integrabile, e Volterra riuscì a costruire una f tale che sia derivabile in ogni punto, ma per cui f' non sia Riemann Integrabile. Anche qui ci viene da dire che la funzione f' abbia una nozione di integrale, ma la definizione di Riemann non riesce davvero a catturarla.

§2.1 Le σ-Algebre e le misure

Vogliamo definire una nozione di "grandezza" di un insieme, ovvero vogliamo definire una funzione $\mu : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \to [0, \infty]$ che abbia le seguenti proprietà:

- Se non prendiamo niente, l'insieme ha misura nulla, ovvero $\mu(\varnothing) = 0$.
- Se due insiemi sono *congruenti* $A \cong B$, cioè si può ruotare e traslare uno dei due nell'altro, allora $\mu(A) = \mu(B)$.
- La misura di un intervallo unitario sia sempre unitaria: $\mu([0,1]^n) = 1$.
- Se $A_k \subseteq \mathbb{R}^n$ è una successione di insiemi a due a due disgiunti allora

$$\mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

  cioè la misura è "σ-additiva".

La cattiva notizia purtroppo è che queste proprietà sono incompatibili tra loro. In un famoso lavoro, Vitali dimostrò che esiste un insieme che non si presta ad essere misurato, ovvero:

Esempio 2.2 (Vitali)

Consideriamo l'intervallo $[0,1]$ equipaggiato con la seguente relazione di equivalenza

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

L'insieme di Vitali V è un insieme che contiene uno e un solo elemento per ogni classe di equivalenza di $[0,1]$ (per fare ciò abbiamo bisogno dell'assioma della scelta), insomma è una scelta di rappresentanti di $[0,1]/\sim$.
Consideriamo ora gli insiemi traslati ciclicamente di un razionale $q \in \mathbb{Q} \cap [0,1)$, ovvero

$$V_q := \{q + v : v \in V\}$$

a questo punto notiamo che, per come abbiamo definito l'insieme di Vitali, abbiamo che se $q_1 \neq q_2$ allora $V_{q_1} \cap V_{q_2} = \varnothing$, perchè se si intersecassero avremmo scelto due elementi nella stessa classe di equivalenza. Inoltre abbiamo che

$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0,1)} V_q = [0,1)$$

in quanto ogni elemento di $[0,1)$ può essere scelto come somma tra un rappresentante della classe e un razionale. L'assurdo a questo punto scaturirà dal dimostrare che

Claim 2.3 (Invarianza per traslazione) — $\mu(V_q) = \mu(V)$.

Dimostrazione. Possiamo spezzare V in

$$\mu(V) = \mu\left(\{v \in V : v + q < 1\}\right) + \mu\left(\{v \in V : v + q \geq 1\}\right)$$

per additività. D'altra parte visto che μ è invariante per traslazioni dobbiamo avere

$$\cdots = \mu\left(\{v + q \in V : v + q < 1\}\right) + \mu\left(\{v + q - 1 \in V : v + q \geq 1\}\right)$$

ma questa, di nuovo per additività, è proprio la misura di V_q, quindi abbiamo dimostrato il nostro claim. ■

Allora abbiamo la seguente catena di uguaglianze

$$1 = \mu\left([0,1)\right) = \mu\left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0,1)} V_q\right) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0,1)} \mu(V_q) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0,1)} \mu(V)$$

e questo è assurdo perché se $\mu(V)$ è positivo quella somma risulta infinita, e se è nullo la somma risulta nulla, in entrambi i casi diverso da 1.

Abbiamo due strade allora, o indeboliamo un po' le proprietà che vogliamo dalla nostra misura (per esempio assumendo che l'additività valga solo per unioni finite, ma in questo caso finiamo nel paradosso di Banach-Tarski), oppure ci possiamo restringere ad una certa sottofamiglia di insiemi di $\mathbb{R}^n$, che chiameremo *misurabili*.
Per fare ciò definiamo allora

Definizione 2.4 (σ-algebra)**.** Sia $X \neq \varnothing$ un insieme, diciamo che $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ è una *σ-algebra* se soddisfa le seguenti proprietà:

1. $\varnothing, X \in \mathcal{A}$.

2. Per ogni successione A_i di elementi di A, si ha che
$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

3. Per ogni $A \in \mathcal{A}$ si ha che $A^{\complement} \in \mathcal{A}$.

In questo caso $(X, \mathcal{A})$ si dice *spazio misurabile*, e gli elementi della σ-algebra si dicono *misurabili*.

Osserviamo che da queste proprietà segue immediatamente

Proposizione 2.5 (Intersezioni numerabili)
Se $\mathcal{A}$ è una σ-algebra allora per ogni A_i a valori in $\mathcal{A}$ si ha
$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

Dimostrazione. Segue facilmente notando che
$$\left[\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n^{\complement}\right]^{\complement} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n$$
e il LHS sta nella σ-algebra per definizione. □

La stessa struttura equipaggiata con unioni **finite** si dice *algebra*. Vediamo alcuni esempi di σ-algebre

Esempio 2.6 (σ-algebra banale)
$\{\varnothing, X\}$ è una σ-algebra per ogni insieme X, così come $\mathcal{P}(X)$ è una σ-algebra per ogni X.

Esempio 2.7 (Numerabili)
Usando la cardinalità possiamo definire
$$\mathcal{A}_{\text{num}} := \{A : |A| \leq \aleph_0\} \cup \left\{A : \left|A^{\complement}\right| \leq \aleph_0\right\}$$
che è facilmente una σ-algebra perché $\aleph_0 \times \aleph_0 = \aleph_0$.

Il primo risultato che dimostriamo è

Lemma 2.8 (Intersezioni di σ-algebre)
Data $\{\mathcal{A}_i\}_{i\in I}$ una successione di σ-algebre su X, con I non necessariamente numerabile, si ha che
$$\bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$$
è a sua volta una σ-algebra di X.

Dimostrazione. É una banale verifica degli assiomi di σ-algebra. □

E ora un ingrediente importante che usa questo risultato è il seguente:

Definizione 2.9 (σ-algebra generata da un insieme)**.** Data una famiglia $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ possiamo definire la σ-algebra *generata da* $\mathcal{E}$ come

$$\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

dove gli A_i sono tutte le possibili σ-algebre di X contenenti $\mathcal{E}$.

Esempio 2.10 (Boreliani)
Se $\mathcal{E} \subseteq \mathbb{R}^n$ è l'insieme di tutti gli aperti di $\mathbb{R}^n$ la σ-algebra $\sigma(\mathcal{E})$ è detta σ-algebra dei *Boreliani*.

E dunque possiamo finalmente dare la definizione:

Definizione 2.11 (Misura)**.** Dato $(X, \mathcal{A})$ uno spazio misurabile, una funzione $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ si dice *misura*, se valgono le seguenti proprietà:

1. $\mu(\varnothing) = 0$.
2. É σ-additiva, cioè per ogni successione $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ di insiemi in A disgiunti si ha

$$\mu\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Notiamo che quella proprietà di σ-additività è molto più forte della normale additività:

Esempio 2.12 (Una funzione additiva non σ-additiva)
La funzione $\mu : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ tale che

$$\mu(A) := \begin{cases} 0 & \text{se } A \text{ è finito} \\ \infty & \text{se } A \text{ è infinito} \end{cases}$$

è additiva, ma non è σ-additiva, infatti se per assurdo lo fosse avremmo che, dato un A infinito, si avrebbe

$$\mu(A) = \infty$$

ma d'altra parte per σ-additività:

$$\infty = \mu(A) = \mu\left(\bigcup_{a \in A} \{a\}\right) = \sum_{a \in A} \mu(\{a\}) = \sum_{a \in A} 0 = 0$$

assurdo.

Vediamo un po' di esempi di misure:

Definizione 2.13 (Delta di Dirac)**.** Sia $\overline{x} \in X$ uno spazio misurabile allora definiamo la *delta di Dirac* come la funzione

$$\delta_{\overline{x}} : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$$

$$A \mapsto \begin{cases} 1 & \text{se } \overline{x} \in A \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

che misura tutti i sottoinsiemi di A, ed è essenzialmente un modo per costruire una funzione "tutta concentrata in un punto".

Esempio 2.14 (Contare i punti)
Un'altra misura definita su tutto $\mathcal{P}(X)$ può essere quella che conta i punti:

$$\mu(A) := \begin{cases} \#A & \text{se } A \text{ è finito} \\ \infty & \text{altrimenti} \end{cases}$$

in inglese anche nota come counting measure.

Una generalizzazione di entrambe è:

Esempio 2.15 (Misura atomica)
Data una $f : X \to [0, \infty]$ possiamo definire una misura μ come

$$\mu(A) := \sum_{x \in A} f(x) = \sup_{\substack{B \subseteq A \\ B \text{ finito}}} \sum_{x \in B} f(x)$$

e quindi si vede che la delta di Dirac è il caso particolare in cui f è 1 in un punto e zero altrove, mentre la counting measure è il caso particolare in sui $f(x) = 1$ per ogni x.

§2.2 Le misure esterne

Il nostro obbiettivo però è arrivare a definire la nozione di misura di Lebesgue. Per fare questo abbiamo bisogno di:

Definizione 2.16 (Misura esterna)**.** Dato un $X \neq \varnothing$ una funzione $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ si dice *misura esterna* su X se:

1. $\mu^*(\varnothing) = 0$.
2. È monotona, ovvero $A_1 \subseteq A_2$ implica $\mu^*(A_1) \leq \mu^*(A_2)$.
3. È σ-*subadditiva*, cioè per ogni successione di insiemi $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ di sottoinsiemi di X abbiamo
$$\mu^* \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i).$$

La costruzione che abbiamo fatto su $\mathbb{R}^n$ definendo esplicitamente la misura esterna per poi restringerla ottenendo la misura di Lebesgue è reiterabile attraverso il seguente teorema:

Teorema 2.17 (Costruzione di misure esterne)

Sia $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ con $\varnothing, X \in \mathcal{E}$. Se abbiamo una $\rho : \mathcal{E} \to [0, \infty]$ tale che $\rho(\varnothing) = 0$ allora la seguente funzione

$$\mu_\rho^*(A) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \rho(A_i) : A_i \in \mathcal{E},\ \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \supseteq A \right\}$$

è una misura esterna per ogni ρ ed $\mathcal{E}$ tali.

Dimostrazione. Le proprietà 1 e 2 della misura esterna sono facili. La difficile è la 3, per cui abbiamo bisogno di scegliere un $\varepsilon > 0$, grazie a cui scegliamo i ricoprimenti

$$\left(A_i^k\right)_{k \in \mathbb{N}}$$

di A_i, con $A_i^k \in \mathcal{E}$ per ogni k ed i, tali che

$$\sum_{k=1}^{\infty} \rho\left(A_i^k\right) \leq \mu_\rho^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

questo è possibile grazie alla definizione operativa di inf. Dunque abbiamo che

$$\bigcup_{i,k} A_i^k \supseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

ma allora il LHS è proprio un ricoprimento di $\bigcup A_i$ con elementi di $\mathcal{E}$, cioè per definizione di inf:

$$\mu_\rho^* \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \rho\left(A_i^k\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\mu_\rho^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \right)$$

che per arbitrarietà di $\varepsilon > 0$ implica la tesi. □

Questo teorema quindi generalizza naturalmente quello che facevamo in $\mathbb{R}^n$ con cubi chiusi ($\mathcal{E}$) e il loro volume elementare (ρ). Notiamo che nelle ipotesi abbiamo richiesto che $X \in \mathcal{E}$, e in questo modo tutti gli insiemi A sono ricopribili da elementi di $\mathcal{E}$ (male che vada ci mettiamo tutto X).
Adesso esattamente come in $\mathbb{R}^n$ la strategia sarà restringersi agli insiemi misurabili, ovvero:

Definizione 2.18 (μ^*-Misurabile)**.** Un $A \subseteq X$ si dice μ^*-Misurabile se per ogni $E \subseteq X$ abbiamo

$$\mu^*(E) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*\left(A^{\complement} \cap E\right)$$

ha insomma una certa proprietà di *spezzamento*. Chiamiamo $\mathcal{M}(X, \mu^*)$ la famiglia di tutti gli insiemi μ^*-misurabili.

Notiamo che per dimostrare la misurabilità di un insieme una disuguaglianza segue sempre dalla subadditività:

$$\mu^*(E) \leq \mu^*\left(A \cap E\right) + \mu^*\left(A^{\complement} \cap E\right)$$

e quindi in quanto segue ci limiteremo sempre a dimostrare la disuguaglianza inversa per dimostrare la misurabilità di A. Cominciamo a dimostrare un paio di cose che avevamo già visto prima:

Proposizione 2.19 (Unioni finite)
Per ogni $A_1, A_2 \in \mathcal{M}(X, \mu^*)$ disgiunti abbiamo che $A_1 \cup A_2 \in \mathcal{M}(X, \mu^*)$, e inoltre

$$\mu^*(A_1 \cup A_2) = \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2).$$

Dimostrazione. Sia $E \subseteq X$, allora per la proprietà di spezzamento di A_1

$$\mu^*(E) = \mu^*(A_1 \cap E) + \mu^*(A_1^{\complement} \cap E)$$

mentre per la proprietà di spezzamento di A_2:

$$\cdots = \mu^*(A_1 \cap E) + \mu^*\left(A_2 \cap A_1^{\complement} \cap E\right) + \mu^*\left(A_2^{\complement} \cap A_1^{\complement} \cap E\right)$$

d'altra parte per subadditività e monotonia i primi due termini possono essere stimati con $\mu^*((A_1 \cup A_2) \cap E)$, dato che

$$(A_1 \cap E) \cup \left(A_2 \cap A_1^{\complement} \cap E\right) = \left[A_1 \cup \left(A_2 \cap A_1^{\complement}\right)\right] \cap E = (A_1 \cup A_2) \cap E$$

e otteniamo quindi

$$\cdots \geq \mu^*\left((A_1 \cup A_2) \cap E\right) + \mu^*\left((A_1 \cup A_2)^{\complement} \cap E\right).$$

Per subadditività troviamo anche la disuguaglianza opposta, quindi abbiamo proprio che l'unione è misurabile. Rimane da mostrare l'additività, ma d'altra parte sostituendo $E = A_1 \cup A_2$ nella definizione di misurabilità di A_1 abbiamo

$$\mu^*(A_1 \cup A_2) = \mu^*\left(A_1 \cap (A_1 \cup A_2)\right) + \mu^*\left((A_1 \cup A_2) \setminus A_1\right) = \mu^*\left(A_1\right) + \mu^*\left(A_2\right)$$

□

Questo risultato ci è servito per fare pratica, la generalizzazione segue essenzialmente le stesse idee ed è dovuta a Carathèodory:

Teorema 2.20 (Carathèodory)
Sia μ^* una misura esterna su X. Allora $\mathcal{M}(X, \mu^*)$ è una σ-algebra, e $\mu^*_{|\mathcal{M}}$ è una misura. Inoltre μ^* è *completa*, cioè $\mu^*(A) = 0$ implica A misurabile.

Dimostrazione. Il fatto che il vuoto e l'insieme stesso stiano in $\mathcal{M}$ è chiaro. La chiusura per complementari anche è chiara, dato che la definizione di misurabilità è simmetrica prendendo i complementari, che soddisfano $\left(A^{\complement}\right)^{\complement} = A$. Rimangono da sistemare le unioni numerabili. Prendiamo allora una successione A_i di elementi disgiunti di $\mathcal{M}$. Abbiamo che, come fatto prima, possiamo reiterare la formula trovata sopra per induzione:

$$\begin{aligned}
\mu^*(E) = \mu^*\left(A_1 \cap E\right) + \mu^*\left(A_1^{\complement} \cap E\right) = \\
= \mu^*(A_1 \cap E) + \mu^*\left(A_2 \cap A_1^{\complement} \cap E\right) + \mu^*\left(A_2^{\complement} \cap A_1^{\complement} \cap E\right) = \\
\mu^*(A_1 \cap E) + \mu^*\left(A_2 \cap A_1^{\complement} \cap E\right) + \mu^*\left(A_3 \cap A_2^{\complement} \cap A_1^{\complement} \cap E\right) + \mu^*\left(A_3^{\complement} \cap A_2^{\complement} \cap A_1^{\complement} \cap E\right) = \\
\vdots
\end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \mu^* \left(\left(A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \cap E \right) + \mu^* \left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \right)^{\complement} \cap E \right)$$

d'altra parte per monotonia abbiamo facilmente che il secondo addendo può essere boundato dal basso dall'unione *infinita* degli A_i, quindi prendendo anche $n \to \infty$ possiamo mantenere la disuguaglianza:

$$\mu(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^* \left(\left(A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \cap E \right) + \mu^* \left(\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^{\complement} \cap E \right) \tag{1}$$

ma usando la subadditività su quella somma possiamo riscrivere il primo addendo come

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu^* \left(\left(A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \cap E \right) \geq \mu^* \left[\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\left(A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \cap E \right) \right]$$

che è proprio uguale a

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\left(A_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A_k \right) \cap E \right) = E \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

da cui abbiamo un verso della disuguaglianza che volevamo mostrare per l'unione numerabile di misurabili. L'altro verso segue per subadditività, e quindi abbiamo finito.
D'altra parte per mostrare la σ-additività possiamo riutilizzare la 1 sostituendo a E l'insieme $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i$ e supponendo che tutti gli A_i siano disgiunti, in questo modo la formula si semplifica a

$$\mu^* \left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i \right) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^* \left(A_i \cap \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i \right) + \mu^*(\varnothing) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$$

da cui abbiamo la σ-additività.
Rimane da mostrare la completezza, d'altra parte se $\mu^*(A) = 0$ abbiamo

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A^{\complement}) = \mu^*(E \cap A^{\complement}) + \mu^*(A) \geq \mu^*(E \cap A^{\complement}) + \mu^*(E \cap A)$$

usando monotonie varie, da cui troviamo ancora l'uguaglianza cercata. □

E quindi infine possiamo definire:

Definizione 2.21 (Spazio di misura)**.** Uno spazio misurabile $(X, \mathcal{A})$ equipaggiato con una misura si dice *spazio di misura*.

Riportiamo in modo più preciso anche la definizione di completezza di una misura:

Definizione 2.22 (Completezza)**.** Una misura μ su uno spazio misurabile $(X, \mathcal{A})$ si dice *completa* se per ogni $A \in \mathcal{A}$ con $\mu(A) = 0$ si ha che se $E \subseteq A$ allora $E \in \mathcal{A}$, e quindi in particolare $\mu(E) = 0$.

In generale non tutte le misure sono complete, ma tutte le misure si prestano ad essere completate.

Proposizione 2.23 (Completamento di misure)

Dato $(X, \mathcal{A}, \mu)$ spazio di misura consideriamo l'insieme

$$\mathcal{N} := \{N \subseteq X : \exists A \in \mathcal{A}, A \supseteq N, \mu(A) = 0\}$$

allora possiamo estendere lo spazio misurabile a

$$\overline{\mathcal{A}} := \{N \cup A : A \in \mathcal{A}, N \in \mathcal{N}\}$$

e

$$\overline{\mu}(A \cup N) := \mu(A)$$

in modo che $\overline{\mu}$ sia ben definita e $(X, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mu})$ sia uno spazio di misura con $\overline{\mu}$ completa.

Dimostrazione. Dimostriamo prima di tutto che $\overline{\mu}$ è ben definita: prendiamo $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ e $N_1, N_2 \in \mathcal{N}$ tali che

$$A_1 \cup N_1 = A_2 \cup N_2$$

dobbiamo mostrare che

$$\mu(A_1) = \overline{\mu}(A_1 \cup N_1) = \overline{\mu}(A_2 \cup N_2) = \mu(A_2)$$

d'altra parte per definizione di $\mathcal{N}$ sappiamo che esistono due B_1, B_2 tali che $B_1 \supseteq N_1$, $B_2 \supseteq N_2$ e inoltre $\mu(B_1) = \mu(B_2) = 0$, questi soddisfano

$$A_1 \subseteq A_2 \cup N_2 \subseteq A_2 \cup B_2$$
$$A_2 \subseteq A_1 \cup N_1 \subseteq A_1 \cup B_1$$

dunque per monotonia e subadditività abbiamo che

$$\mu(A_1) \leq \mu(A_2 \cup B_2) \leq \mu(A_2) + \mu(B_2) = \mu(A_2)$$
$$\mu(A_2) \leq \mu(A_1 \cup B_1) \leq \mu(A_1) + \mu(B_1) = \mu(A_1)$$

da cui segue proprio quello che volevamo mostrare.
Dimostriamo ora che $\overline{\mathcal{A}}$ è proprio una σ-algebra:

Unioni: Prendiamo una successione $A_n \cup N_n$ di insiemi in $\overline{\mathcal{A}}$, allora vogliamo mostrare che la loro unione sta in $\overline{\mathcal{A}}$. D'altra parte

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} (A_n \cup N_n) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \cup \bigcup_{n\in\mathbb{N}} N_n$$

e l'unione numerabile degli A_n è sicuramente in $\mathcal{A}$, rimane da mostrare che l'unione numerabile dei N_n è sempre in $\mathcal{N}$, d'altra parte se B_n sono insiemi di misura nulla tali che $B_n \supseteq N_n$ abbiamo per subadditività:

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(B_n) = 0$$

cioè la loro unione è a sua volta un insieme di misura nulla, dunque dato che

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} N_n \subseteq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$$

abbiamo che $\bigcup N_n \in \mathcal{N}$, cioè abbiamo dimostrato che l'unione numerabile di elementi di $\overline{\mathcal{A}}$ è di nuovo in $\overline{\mathcal{A}}$.

Complementari: Sia $A \cup N \in \overline{\mathcal{A}}$, allora dobbiamo mostrare che

$$A^{\complement} \cap N^{\complement} = (A \cup N)^{\complement} \in \overline{\mathcal{A}}$$

per fare ciò cerchiamo un $A' \in \mathcal{A}$ e un $N' \in \mathcal{N}$ tali che

$$A^{\complement} \cap N^{\complement} = A' \cup N'.$$

L'idea chiave per fare ciò è decomporre $N^{\complement}$ in una parte dentro $\mathcal{A}$ e una dentro $\mathcal{N}$. Dato un $F \supseteq N$ tale che $\mu(F) = 0$ possiamo scrivere $N^{\complement}$ come

$$N^{\complement} = (F \setminus N) \cup F^{\complement}$$

da cui troviamo, sostituendo in $A^{\complement} \cap N^{\complement}$:

$$A^{\complement} \cap \left((F \setminus N) \cup F^{\complement}\right) = \left[A^{\complement} \cap (F \setminus N)\right] \cup \left[A^{\complement} \cap F^{\complement}\right]$$

e questo conclude, infatti $F^{\complement} \cap A^{\complement} \in \mathcal{A}$ per le proprietà di σ-algebra di $\mathcal{A}$, mentre $A^{\complement} \cap (F \setminus N) \subseteq F$ è un sottoinsieme di un insieme di misura nulla, quindi apparterrà ad $\mathcal{N}$ per definizione.

Rimarrebbe solo da mostrare che $\overline{\mu}$ è completa, tuttavia questo segue molto facilmente dalla definizione, dunque abbiamo finito. □

In effetti possiamo anche dimostrare che

$$\overline{\mathcal{A}} = \sigma\left(\mathcal{A} \cup \mathcal{N}\right).$$

Abbiamo quindi costruito un macchinario per generare misure complete, e possiamo usarlo per ritornare alla misura di Lebesgue che conoscevamo:

Esempio 2.24 (Misura di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$)

Se $\mathcal{E}$ è l'insieme dei *plurirettangoli*, cioè degli insiemi della forma

$$I = \bigtimes_{i=1}^{n} [a_i, b_i)$$

e definiamo la funzione ρ come

$$\rho(I) = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i)$$

allora la *misura di Lebesgue* è quella fornita dal teorema di Carathèodory dalla misura esterna μ^* costruita a partire da $\mathcal{E}$ e ρ. In genere si denota la misura di Lebesgue con $\mathscr{L}^n$.

In realtà il teorema di Carathèodory non ci garantisce che $\mathcal{M}$ sia un insieme non banale, quindi mancherebbe da dimostrare che:

- I plurirettangoli sono misurabili (il minimo sindacale per avere una σ-algebra utile, in quanto in questo modo contiene essenzialmente tutti i boreliani).
- La misura di Lebesgue di un plurirettangolo è effettivamente uguale a ρ.

Ma sono tutte cose che abbiamo già fatto prima, e quindi non ci ripeteremo.

§2.3 Proprietà delle misure e controesempi

Vediamo un po' di proprietà delle misure e un po' di esempi, per prendere dimestichezza con l'argomento.

Proposizione 2.25 (Proprietà delle misure)

Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura, allora valgono le seguenti proprietà:

Monotonia: Se $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ e $A_1 \subseteq A_2$ si ha $\mu(A_1) \leq \mu(A_2)$.

σ-subadditività: Per ogni successione A_i di insiemi in $\mathcal{A}$ si ha

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Continuità dal basso: Sia $A_i \in \mathcal{A}$ una successione crescente di insiemi, ovvero tale che $A_i \subseteq A_{i+1}$ allora

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

Continuità dall'alto: Se $\mu(A_1) < \infty$ e $A_i \in \mathcal{A}$ è una successione decrescente di insiemi si ha che

$$\mu\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

Dimostrazione. Dimostriamo una cosa alla volta:

Monotonia: Presi $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ tali che $A_2 \supseteq A_1$ abbiamo che

$$\mu(A_2) = \mu\left(A_1 \cup (A_2 \setminus A_1)\right) = \mu(A_1) + \mu(A_2 \setminus A_1) \geq \mu(A_1)$$

da cui segue la tesi.

σ-subadditività: Dobbiamo partire da una successione arbitraria A_n di insiemi e ricavarne una successione di disgiunti, definiamo

$$B_n := A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$$

da cui possiamo trovare che

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

dove l'ultima disuguaglianza segue per monotonia.

Continuità dal basso: Come al punto precedente consideriamo la successione B_n di insiemi disgiunti:

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mu(B_i) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

Continuità dall'alto: Questo è essenzialmente equivalente al punto precedente, con l'accortezza che la misura di A_1 non sia infinita. Consideriamo la successione

$$B_n := A_1 \setminus A_n$$

in questo modo evitiamo spiacevoli forme indeterminate che potrebbero sorgere prendendo il complementare rispetto a X. Allora abbiamo costruito una successione B_n tale che $B_i \subseteq B_{i+1}$, usando la continuità monotona dal basso quindi

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n)$$

d'altra parte il LHS è

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \mu\left(A_1 \setminus \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mu(A_1) - \mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

e cancellando il $\mu(A_1)$ da entrambi i lati abbiamo la tesi.

Dunque abbiamo mostrato la tesi. □

Appunto il punto 4 non è necessariamente vero senza l'ipotesi $\mu(A_1) < \infty$:

Esempio 2.26 (Una successione per cui non vale la continuità monotona)
La successione di insiemi $A_i \supseteq A_{i+1}$ tale che

$$A_n := (n, \infty)$$

rispetto a $\mathscr{L}^1$ è tale che

$$\mathscr{L}(A_n) = \infty$$

ma la misura dell'intersezione è nulla.

Vediamo qualche altro esempio:

Esempio 2.27 (Insieme denso di misura 0)
Esistono insiemi densi di misura nulla densi, come ad esempio $\mathbb{Q}$ rispetto a $\mathscr{L}^1$, che ha misura nulla in quanto numerabile unione di punti, e ogni punto ha chiaramente misura di Lebesgue nulla.

Esempio 2.28 (Insiemi di misura positiva a interno vuoto)

L'insieme degli irrazionali $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ha misura di Lebesgue positiva ma ha interno vuoto. Cosa succede se lo vogliamo anche chiuso? Definiamo allora

$$\mathbb{Q}_\varepsilon := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, q_n + \frac{\varepsilon}{2^n}\right)$$

con q_n un'opportuna numerazione dei razionali. Ci viene il dubbio che questo insieme non tocchi tutti i punti di $\mathbb{R}$, in realtà questo insieme ha misura molto piccola

$$\mathscr{L}^1(Q_\varepsilon) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mathscr{L}^1\left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, q_n + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = 4\varepsilon$$

che quindi vuol dire che ci sono punti di $\mathbb{R}$ che non abbiamo toccato, e sono tanti! L'insieme cercato a questo punto è $Q_\varepsilon^{\complement}$, che è chiuso e a interno vuoto (oltre che misurabile!) in quanto è il complementare di un'unione numerabile di aperti centrati in $\mathbb{Q}$, che è denso su $\mathbb{R}$.

Esempio 2.29 (Insiemi non numerabili di misura 0)

L'insieme che cerchiamo è il famoso *insieme di Cantor*. Prendiamo la successione C_k tale che C_0 è $[0,1]$ e ogni C_k si ottiene reiterando il processo del rimuovere l'intervallo lungo $1/3$ centrale da C_{k-1}. In questo modo possiamo definire l'insieme di Cantor come

$$\mathcal{C} := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} C_n$$

e visto che

$$\mathscr{L}^1(C_k) = \left(\frac{2}{3}\right)^k$$

abbiamo per continuità monotona che $\mathscr{L}^1(\mathcal{C}) = 0$. D'altra parte il Cantor è non numerabile, infatti

$$\mathcal{C} = \left\{ x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2^k} : a_k \in \{0,2\} \right\}$$

insomma il Cantor è l'insieme dei numeri in $[0,1]$ tali che in base 3 si scrivono senza usare la cifra 1. Dato che questi hanno la stessa cardinalità delle successioni di 0 e 2, e queste hanno cardinalità $2^{\aleph_0}$ abbiamo proprio trovato un insieme (misurabile!) di misura nulla e non numerabile.

§2.3.1 Misure di Hausdorff

Il nostro obbiettivo è misurare volumi s-dimensionali in $\mathbb{R}^n$, per esempio lunghezze di curve in $\mathbb{R}^3$. Sia $s \geq 0$, denotiamo allora con

$$\omega_s := \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma\left(\frac{s}{2}+1\right)}$$

dove ricordiamo la definizione della funzione Γ

$$\Gamma(s) := \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} \mathrm{d}x.$$

Il punto di questa costante è che quando $s \in \mathbb{N}$ è tale che

$$\omega_s = \mathscr{L}^s\left(\{x \in \mathbb{R}^s : |x| \leq 1\}\right)$$

Ricordiamo allora la definizione:

Definizione 2.30 (Diametro)**.** Dato un $E \subseteq \mathbb{R}^n$ definiamo il suo *diametro* come

$$\operatorname{diam}(E) := \sup_{x,y \in E} |x - y|.$$

E quindi possiamo definire

Definizione 2.31 (Misura esterna di Hausdorff)**.** Per ogni $\delta > 0$ definiamo la "premisura" di Hausdorff s-dimensionale in $\mathbb{R}^n$ come

$$\mathcal{H}^s_\delta(E) := \inf\left\{\omega_s \sum_{i=1}^{\infty}\left(\frac{\operatorname{diam}(A_i)}{2}\right)^s : E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i,\ \operatorname{diam}(A_i) < \delta\right\}.$$

Da questa possiamo scrivere la *misura esterna di Hausdorff* come

$$\mathcal{H}^s(E) := \lim_{\delta \to 0} \mathcal{H}^s_\delta = \sup_{\delta > 0} \mathcal{H}^s_\delta(E).$$

Si può dimostrare che questa è una misura esterna. La misura di Hausdorff è utile almeno per due motivi, in primo luogo perchè ci permette di misurare oggetti più piccoli dello sapzio di partenza:

Esempio 2.32 (Lunghezza di una curva)
Prendiamo una curva $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ in C^1 iniettiva. Allora

$$\mathcal{H}^1\left(\operatorname{supp}(\gamma)\right) = \int_0^1 |\gamma'(t)|\, \mathrm{d}t$$

Ma in secondo luogo perché ci permette di assegnare un concetto di dimensione "più fine" agli insiemi con misura di Lebesgue nulla:

Esempio 2.33 (Misura del Cantor)
L'insieme di Cantor ha misura di Hausdorff:

$$\mathcal{H}^s(\mathcal{C}) = \begin{cases} 0 & \text{se } s > \frac{\log 2}{\log 3} \\ 1 & \text{se } s = \frac{\log 2}{\log 3} \\ \infty & \text{se } s < \frac{\log 2}{\log 3}. \end{cases}$$

Ovvero ci permette una generalizzazione del concetto di dimensione:

Definizione 2.34 (Dimensione di Hausdorff)**.** Per ogni $E \subseteq \mathbb{R}^n$ esiste un $\overline{s}$ tale che

$$\mathcal{H}^s(E) = \begin{cases} 0 & \text{se } s \in (\overline{s}, n] \\ \infty & \text{se } s \in [0, \overline{s}) \end{cases}$$

un tale $\overline{s}$ si dice *dimensione di Hausdorff*.

§2.3.2 Misure di Borel

Un altro modo ancora di definire misure è il cosiddetto *push-forward* o misura immagine.

Definizione 2.35 (Push-Forward)**.** Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura e prendiamo $f : X \to Y$ una qualunque funzione, allora abbiamo un modo per *trasportare* la misura, da X a Y. Ovvero se definiamo

$$\mathcal{A}_f = \left\{ B \subseteq Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \right\}$$

e definiamo la *misura immagine* o *push-forward* su $\mathcal{A}_f$:

$$f_{\#}\mu(B) := \mu\left(f^{-1}(B)\right)$$

allora $(Y, \mathcal{A}_f, \mu_f)$ è uno spazio di misura.

Infine definiamo la nozione di *misura boreliana*:

Definizione 2.36 (Misura Boreliana)**.** Data una $\varphi : [0, 1) \to \mathbb{R}$ crescente poniamo la misura esterna

$$\mu_\varphi\left([a, b)\right) = \varphi(b) - \varphi(a)$$

e restringiamola per Carathèodory agli insiemi μ-misurabili. Una tale misura si dice *misura Boreliana* o *di Borel*.

In realtà una misura di Borel si può anche vedere come misura immagine della misura di Lebesgue, infatti non è altro che

$$\mu_\varphi([a, b)) = f_{\#}\mathscr{L}^1_{|[\varphi(0),\varphi(1^-))}$$

dove f è la *pseudoinversa* di φ, ovvero

$$f(y) := \sup\left\{x \in [0, 1] : \varphi(x) \leq y\right\}$$

e l'insieme $[\varphi(0), \varphi(1^-))$ è l'insieme dei sottoinsiemi della forma $[\varphi(0), \varphi(t))$ con $t \to 1^-$.

§3 Integrale di Lebesgue

Le protagoniste della nostra teoria dell'integrale di Lebesgue saranno le funzioni misurabili:

Definizione 3.1 (Funzione misurabile)**.** Dati due spazi misurabili $(X, \mathcal{A})$ e $(Y, \mathcal{B})$ una funzione $f : X \to Y$ si dice *misurabile* se *preserva la struttura di σ-algebra*, ovvero se per ogni $B \in \mathcal{B}$ abbiamo che $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$.

Per verificare se una funzione è misurabile di solito si usa il seguente risultato:

Lemma 3.2 (Criterio di misurabilità)
Se $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(Y)$ è una famiglia di sottoinsiemi tale che

$$\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}$$

allora $f : X \to Y$ è misurabile se e solo se $f^{-1}(E) \in \mathcal{A}$ per ogni $E \in \mathcal{E}$.

Dimostrazione. Un verso è facile. Per dimostrare il contrario osserviamo che la famiglia

$$M := \left\{ B : f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \right\}$$

è una σ-algebra. Ma allora abbiamo che

$$\mathcal{E} \subseteq M$$

ma questo vuol dire proprio che $\mathcal{B} \subseteq M$, e quindi abbiamo la tesi. □

Non è molto restrittivo lavorare con immagine $\mathbb{R}^n$, quindi per il momento ci restringeremo a studiare i casi in cui $Y = \mathbb{R}^n$. Denoteremo inoltre con $\mathcal{B} = \beta_{\mathbb{R}}$ la σ-algebra dei boreliani su $\mathbb{R}$, e lavoreremo su

$$\mathcal{A} = \mathcal{M}\left(\mathbb{R}, \mathscr{L}^{1*}\right)$$

gli insiemi misurabili secondo Lebesgue. Viene da chiedersi se questi due insiemi siano uguali. In realtà questo è falso, ed è abbastanza difficile da mostrare: segue essenzialmente dal fatto che

$$\left|\mathcal{M}\left(\mathbb{R}, \mathscr{L}^{1*}\right)\right| = |\mathcal{P}(\mathbb{R})|$$

mentre

$$|\beta_{\mathbb{R}}| = |\mathbb{R}|$$

e questo si mostra per induzione transfinita, grazie al fatto che la misura di Lesbesgue sugli insiemi Lebesgue misurabili è completa, mentre sui boreliani no.

Esempio 3.3 (Funzione caratteristica)
Dato un $A \subseteq X$ si ha che

$$\mathbb{1} : X \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

e in questo caso quindi abbiamo che $\mathbb{1}_A$ è misurabile se e solo se A è misurabile.

Osservazione 3.4. Dato che $\beta_{\mathbb{R}}$ è generata da

$$\mathcal{E} := \{(\alpha, \infty) : \alpha \in \mathbb{R}\}$$

per mostrare che $f : X \to \mathbb{R}$ è misurabile basta verificare che

$$f^{-1}((\alpha, \infty)) = \{f > \alpha\}$$

è in $\mathcal{A}$.

Le funzioni misurabili hanno una struttura di Algebra:

Proposizione 3.5 (Algebra delle funzioni misurabili)
Se $f, g : (X, \mathcal{A}) \to \mathbb{R}$ sono misurabili, allora:

- $f + g$ è misurabile.
- $f \cdot g$ è misurabile.
- $\frac{f}{g}$ è misurabile (se $g \neq 0$).
- $|f|$ è misurabile.
- $\max\{f, g\}$ è misurabile, così come il minimo.

Dimostrazione. Dimostriamo una cosa alla volta:

- Ci basta mostrare che $f + g$ è misurabile sui sopralivelli, quindi
$$\{f + g > \alpha\} = \bigcup_{s+t>\alpha,\ s,t\in\mathbb{Q}} \{f > t\} \cap \{g > s\}$$
questi due insiemi sono uguali, per densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ (dimostrarlo è un esercizio piccolino e carino). Dato che il lato destro è unione numerabile di misurabili, lo sarà anche il lato sinistro, da questo la tesi.
- Ci basta mostrare che f^2 è misurabile, poi la tesi seguirà dall'identità binomiale. Scriviamo
$$\left\{f^2 > \alpha\right\} = \{f > \sqrt{\alpha}\} \cup \{f < -\sqrt{\alpha}\}$$
e di nuovo, dato che entrambi questi insiemi sono misurabili, lo è anche il LHS.
- Come prima ci basta mostrare che $1/g$ è misurabile (con $g \neq 0$) in questo caso possiamo scrivere
$$\left\{\frac{1}{g} < \alpha\right\} = \left\{g < \frac{1}{\alpha}\right\} \cap \{g > 0\}$$
e di nuovo la tesi segue dal fatto che
$$\left(f + \frac{1}{g}\right)^2 = f^2 + \frac{1}{g^2} + 2\frac{f}{g}$$
sono tutte misurabili, quindi anche f/g deve essere misurabile.
- Per il modulo possiamo scrivere la funzione come
$$|f| = f \cdot \mathbb{1}_{\{f\geq 0\}} - f \cdot \mathbb{1}_{\{f<0\}}$$
ma dato che tutte le funzioni elencate sono misurabili, anche il $|f|$ sarà misurabile.

- Un trucco analogo ci permette di dimostrare che

$$\max\{f,g\} = f\mathbb{1}_{\{f-g\geq 0\}} + g\mathbb{1}_{\{f-g<0\}}$$

  da cui di nuovo troviamo che il LHS è misurabile.

Abbiamo dimostrato tutte le asserzioni, e quindi abbiamo finito. □

La composizione è misurabile di solito, tuttavia abbiamo alcuni problemi nell'assicurarci che lo spazio su cui sono definite le funzioni che componiamo. In effetti se $f : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \beta_{\mathbb{R}})$ è misurabile e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è continua allora $g \circ f$ è misurabile. Per fare limiti ci torna comodo lavorare su $\overline{\mathbb{R}}$, e quindi introduciamo una nuova σ-algebra su questo:

$$\sigma\left(\{(\alpha,\infty] : \alpha \in \mathbb{R}\}\right)$$

e non è difficile vedere come questa sia semplicemente

$$\sigma\left(\{(\alpha,\infty] : \alpha \in \mathbb{R}\}\right) = \beta_{\mathbb{R}} \cup \{\{\infty\}, \{-\infty\}\}$$

la grossa novità è che le funzioni misurabili sono chiuse rispetto ai limiti:

Proposizione 3.6 (Limiti di misurabili)
Se $f_k : X \to \overline{\mathbb{R}}$ con $k \in \mathbb{N}$ è una successione di funzioni misurabili, allora anche $\inf_{k\in\mathbb{N}} f_k$, $\sup_{k\in\mathbb{N}} f_k$, $\limsup_{k\to\infty} f_k$ e $\liminf_{k\to\infty} f_k$ sono misurabili.

Dimostrazione. Ci basta scomporre i sopralivelli come

$$\left\{\inf_{k\in\mathbb{N}} f_k > \alpha\right\} = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \{f_k > \alpha\}$$

e analogamente si fa con il sup. Per liminf e limsup invece

$$\liminf_{k\to\infty} f_k = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{k\geq n} f_k$$

e la misurabilità quindi segue da quanto appena mostrato per sup e inf. □

§3.1 Integrale di funzioni semplici

Siamo pronti ad integrare le nostre prime funzioni:

Definizione 3.7 (Funzione semplice)**.** Una funzione $f : X \to \mathbb{R}$ si dice *semplice* se $\mathrm{Im}(f)$ ha cardinalità finita, ovvero se si può scrivere f come

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i \mathbb{1}_{A_i}(x)$$

con $c_i \in \mathbb{R}$ e $A_i \subseteq \mathbb{R}$. Se i c_i sono tutti distinti e non nulli e gli A_i sono tutti disgiunti allora questa scrittura è unica.

Notiamo subito prima di tutto che una funzione semplice è misurabile se e solo se gli A_i nella sua rappresentazione unica sono tutti misurabili.
Abbiamo scoperto di poter fare limiti con le funzioni misurabili:

Teorema 3.8 (Approssimazione di misurabili con semplici)

Sia $f : X \to [0, \infty]$ misurabile, allora esiste una successione $\varphi_n : X \to [0, \infty)$ di funzioni semplici e misurabili, tali che siano monotone, cioè $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$, e per ogni $x \in X$ si abbia

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} \varphi_n(x)$$

inoltre se f è limitata tale convergenza è anche uniforme.

Idea di dimostrazione. L'idea è costruire φ_n prendendo l'insieme $\{f < n\}$ e bisecarlo in intervallini identici di ampiezza 2^{-n}, approssimando la funzione f per difetto in ognuno di questi. In questo modo ci assicuriamo la convergenza puntuale dappertutto perché se $f(x) = \infty$ allora

$$\varphi_n(x) = n$$

che per $n \to \infty$ va a infinito, mentre se $f(x) \in \mathbb{R}$ abbiamo

$$|f(x) - \varphi_n(x)| < 2^{-n}$$

e da questo segue anche la convergenza uniforme, in quanto

$$\sup_{x\in X} |f(x) - \varphi_n(x)| \leq 2^{-n}$$

per un certo $n > \sup f$ (se f è limitata). La misurabilità è stata usata perché per ogni approssimazione abbiamo considerano intervallini $[a, b)$ di ampiezza 2^{-n}, e ci serviva che $f^{-1}([a, b)) = A_i$ fosse misurabile. □

Il teorema si applica anche a funzioni limitate dal basso, ovvero se $f \geq -M$ (basta applicare il teorema a $f + M \geq 0$). L'ipotesi di essere limitati dal basso è necessaria per costruire una successione monotona di φ_n.
In generale vorremmo ignorare quello che succede su insiemi di misura nulla.

Definizione 3.9 (Convergenza quasi ovunque)**.** Data una successione $f_n : (X, \mathcal{A}, \mu) \to \overline{\mathbb{R}}$ e una $f : (X, \mathcal{A}, \mu) \to \overline{\mathbb{R}}$ diremo che $f_n \to f$ *quasi ovunque* se

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$$

per ogni $x \in X \setminus N$, dove $\mu(N) = 0$. In questi casi si dice che $f_n \to f$, abbreviando con μ-q.o. l'espressione quasi ovunque.

Esattamente per questo motivo ci piace avere risultati di completezza di misure. Infatti di solito riusciamo a dire che l'insieme dove la successione non converge è contenuto in un insieme di misura nulla (ma non diciamo niente sull'insieme in sé).

Teorema 3.10 (Severini-Egorov)

Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura con $\mu(X) < \infty$. Siano inoltre $f_n, f : X \to \mathbb{R}$ funzioni misurabili tali che $f_n \to f$ μ-q.o. allora per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $X_\varepsilon \subseteq X$ tale che

$$\mu\left(X \setminus X_\varepsilon\right) < \varepsilon$$

e

$$f_{n|X_\varepsilon} \to f_{|X_\varepsilon}$$

uniformemente.

Dimostrazione. Siano $n, k \in \mathbb{N}$ e definiamo

$$S_{n,k} = \bigcap_{j \geq n} \left\{ x \in X : |f_j(x) - f(x)| < \frac{1}{k} \right\}$$

insomma è l'insieme dei punti di $f_n(x)$ tali che, dopo n passi, rimangono $1/k$ vicini a f. Dato che f_j ed f sono entrambi misurabili, allora anche $S_{n,k}$ sarà misurabile. È chiaro inoltre che

$$S_{n+1,k} \supseteq S_{n,k}$$

dato che $f_j \to f$ μ-q.o. abbiamo che

$$\mu\left(X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_{n,k} \right) = 0$$

e quindi dalla continuità monotona di μ dal basso, e la finitezza della misura di X, abbiamo

$$\lim_{n \to \infty} \mu\left(S_{n,k}\right) = \mu(X)$$

questo vuol dire che per ogni k esiste un n_k tale che

$$\mu\left(X \setminus S_{n_k,k}\right) < \frac{\varepsilon}{2^k}$$

dunque l'insieme che stavamo cercando possiamo indovinare sia

$$X_\varepsilon = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} S_{n_k,k}$$

da cui, per subadditività

$$\mu\left(X \setminus X_\varepsilon\right) = \mu\left(X \setminus \bigcap_{k \in \mathbb{N}} S_{n,k} \right) = \mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left(X \setminus S_{n_k,k}\right) \right) \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu\left(X \setminus S_{n_k,k}\right) < \varepsilon$$

e inoltre abbiamo proprio che la convergenza qui è uniforme, infatti allora per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni $n > n_k$ abbiamo che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}$$

cioè la convergenza è proprio uniforme. □

Il grosso del lavoro lo abbiamo già fatto, definire l'integrale di Lebesgue a questo punto è quasi un passo naturale:

Definizione 3.11 (Integrale di funzioni semplici)**.** Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura. Data una funzione semplice

$$\varphi := \sum_{i=1}^{n} c_k \mathbb{1}_{A_k}$$

con $A_k \in \mathcal{A}$ per ogni k, definiamo il suo *integrale di Lebesgue* come

$$\int_X \varphi \mathrm{d}\mu := \sum_{i=1}^{n} c_k \mu\left(A_k\right)$$

ricordando che gli A_k sono a due a due disgiunti.

Osserviamo immediatamente che, per restringere il dominio $A \subseteq X$ ci basta

$$\int_A \varphi \mathrm{d}\mu = \int_X \varphi \mathbb{1}_A \mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{n} c_k \mu\left(A \cap A_k\right)$$

dimostriamo il primo risultato:

Lemma 3.12 (Proprietà degli integrali semplici)
Siano $f, g : X \to [0, \infty)$ semplici e misurabili. Allora abbiamo:

1. Per ogni $c \geq 0$ si ha che
$$\int_X cf \mathrm{d}\mu = c \int_X f \mathrm{d}\mu.$$
2. Abbiamo che
$$\int_X (f+g)\, \mathrm{d}\mu = \int_X f \mathrm{d}\mu + \int_X g \mathrm{d}\mu.$$
3. L'integrale è monotono, ovvero se $f(x) \leq g(x)$ per ogni x allora
$$\int_X f \mathrm{d}\mu \leq \int_X g \mathrm{d}\mu.$$
4. La mappa che associa ad $A \subseteq X$ l'integrale di f sull'insieme A è una misura, che di solito si denota con $f\mu$.

Dimostrazione. I primi due punti sono semplici conti, in particolare usando la formula

$$f + g = \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \left(c_k + c'_j\right) \mathbb{1}_{A_k \cap A'_j} + \sum_{k=1}^{n} c_k \mathbb{1}_{A_k \setminus \bigcup_{j=1}^{n} A'_j}$$

per dimostrare il punto 2 (dove c_i sono i coefficienti di f e c'_i sono i coefficienti di g).
Per dimostrare il punto 3 basta scrivere

$$g = f + (g - f)$$

e quindi per linearità, dato che $g - f$ è semplice e misurabile abbiamo

$$\int g \mathrm{d}\mu = \int f \mathrm{d}\mu + \int (g - f)\, \mathrm{d}\mu$$

da cui abbiamo che il LHS è $\geq$ dell'integrale di f, dato che le funzioni semplici sono sempre positive.
Infine per mostrare che l'integrale è una misura, chiaramente abbiamo che

$$\int_\varnothing f \mathrm{d}\mu = 0$$

qualunque sia f. Rimane da mostrare la σ-additività, prendiamo allora una successione E_i di insiemi disgiunti nella σ-algebra tali che $\bigcup E_j =: E$, abbiamo:

$$\int_{E_j} f \mathrm{d}\mu = \int_X f \mathbb{1}_{E_j} \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{n} c_k \mu\left(A_k \cap E_j\right)$$

ma con un po' di arguzia abbiamo

$$f\mathbb{1}_E = \sum_{j=1}^{\infty} f\mathbb{1}_{E_j} = \sum_{j=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n} c_k \mathbb{1}_{A_k\cap E_j}$$

ma allora abbiamo

$$\int_X f\mathbb{1}_E \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} c_k\mu\left(A_k\cap E\right) = \sum_{k=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} c_k\mu\left(A_k\cap E_j\right) = \sum_{k=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{n} c_k\mu\left(A_k\cap E\right) = \sum_{j=1}^{\infty}\int_X f\mathbb{1}_{E_j}\mathrm{d}\mu$$

scambiando le sommatorie, e quindi abbiamo finito. □

§3.2 Integrale di Funzioni positive e Convergenza monotona

Grazie a questo teorema quindi possiamo finalmente definire:

Definizione 3.13 (Integrale di Lebesgue Positivo)**.** Per una funzione $f : X \to [0,\infty]$ misurabile definiamo il suo *integrale di Lebesgue* come

$$\int_X f\mathrm{d}\mu := \sup\left\{\int_X \varphi\mathrm{d}\mu : 0\le\varphi\le f \text{ e } \varphi \text{ è semplice e misurabile}\right\}.$$

Osserviamo immediatamente che se f è semplice, per monotonia ritroviamo immediatamente quanto definito sopra per le funzioni semplici. Così come l'omogeneità dell'integrale, che è immediatamente ereditata dalle proprietà degli integrali di funzioni semplici. Il prossimo teorema è noto anche come teorema di Beppo-Levi:

Teorema 3.14 (Convergenza Monotona)

Siano $f, f_n : X \to [0,\infty)$ funzioni misurabili tali che $f_n(x) \le f_{n+1}(x)$ per ogni $n\in\mathbb{N}$, e per cui valga

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

puntualmente per ogni $x\in X$. Allora

$$\int_X f\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty}\int_X f_n\mathrm{d}\mu.$$

Dimostrazione. Dalla monotoni dell'integrale abbiamo che il limite scritto nella tesi esiste. Sempre dalla monotonia abbiamo che

$$\int_X f\mathrm{d}\mu \ge \lim_{n\to\infty}\int_X f_n\mathrm{d}\mu$$

quindi ci basta mostrare la disuguaglianza inversa. Questo equivale a mostrare che per ogni $0\le\varphi\le f$ semplice e misurabile si ha

$$\int_X \varphi\mathrm{d}\mu \le \lim_{n\to\infty}\int_X f\mathrm{d}\mu.$$

Stiamo cercando di dimostrare una disuguaglianza "upstream" e quindi avremo bisogno di tirare in ballo un $\varepsilon>0$ e poi di farlo tendere a 0. Consideriamo allora

$$E_\varepsilon^n := \{x\in X : f_n(x)\ge(1-\varepsilon)\varphi(x)\}$$

che esiste come sempre per definizione operativa di sup. Allora chiaramente avremo che $E_\varepsilon^{n+1} \supseteq E_\varepsilon^n$ e quindi dato che la convergenza puntuale è ovunque

$$X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_\varepsilon^n$$

ma allora dato che l'integrale è una misura possiamo invocare la sua continuità monotona dal basso, cioè

$$\int_X \varphi \mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\in\infty} \int_{E_\varepsilon^n} \varphi \mathrm{d}\mu$$

e allora naturalmente ci viene da confrontare le successioni degli integrali delle f_n con gli integrali di φ su E_ε^n termine a termine, infatti per definizione di E_ε^n abbiamo che

$$\int_{E_\varepsilon^n} \varphi \mathrm{d}\mu \leq \frac{1}{1-\varepsilon} \int_{E_\varepsilon^n} f_n \mathrm{d}\mu$$

da cui per il teorema dei carabinieri, e facendo tendere $\varepsilon \to 0$ abbiamo proprio la tesi. □

Questo era proprio uno dei problemi dell'integrale di Riemann, risolto per l'integrale di Lebesgue. Da questo seguono:

Corollario 3.15 (Linearità dell'integrale di Lebesgue)
Se $f_1, f_2 : C \to [0,\infty]$ sono misurabili allora

$$\int_X (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \int_X f \mathrm{d}\mu + \int_X g \mathrm{d}\mu.$$

Dimostrazione. Prendiamo due successioni approssimanti per f_1 e f_2 (la cui esistenza è garantita dal teorema di approssimazione), φ_k^1 e φ_k^2 monotone. Allora abbiamo, per definizione di φ_k^1, φ_k^2:

$$0 \leq \varphi_k^1 + \varphi_k^2 \leq \varphi_{k+1}^1 + \varphi_{k+1}^2 \leq f_1 + f_2$$

e inoltre abbiamo chiaramente che

$$\varphi_k^1 + \varphi_k^2 \to f_1 + f_2$$

dunque sono soddisfatte le ipotesi del teorema di convergenza monotona, ovvero

$$\int_X (f_1+f_2)\,\mathrm{d}\mu = \lim_{k\to\infty} \int_X \left(\varphi_k^1 + \varphi_k^2\right) \mathrm{d}\mu$$

ma usando la linearità dell'integrale di funzioni semplici, la linearità del limite, e di nuovo il teorema di convergenza monotona, abbiamo proprio la tesi. □

Corollario 3.16 (Scambio di serie e integrale)
Se $f_n : X \to [0,\infty]$ è misurabile allora

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \mathrm{d}\mu.$$

Dimostrazione. Segue come conseguenza di quanto appena visto, infatti

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{k} f_n \mathrm{d}\mu$$

ma per il teorema di convergenza monotona possiamo portare fuori il limite, per il teorema di linearità appena mostrato possiamo portare fuori la somma, e quindi abbiamo proprio la tesi. □

Il fatto che la convergenza sia monotona è un'ipotesi particolarmente importante, vediamo alcuni esempi patologici, ovvero di $f_n \to f$ tali che

$$\int f_n \mathrm{d}\mu \not\to \int f \mathrm{d}\mu.$$

I casi sono principalmente due:

Esempio 3.17 (La massa scappa all'infinito)
Consideriamo la successione $f_n : \mathbb{R} \to [0, \infty]$ tale che

$$f_n := \mathbb{1}_{[n,n+1)}$$

allora

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \mathrm{d}\mathscr{L}^1 = 1$$

per ogni n, ma d'altra parte

$$\int_{\mathbb{R}} \lim_{n\to\infty} f_n \mathrm{d}\mathscr{L}^1 = 0.$$

Esempio 3.18 (La massa si concentra in un insieme di misura nulla)
Consideriamo come prima la successione

$$f_n = n\mathbb{1}_{(0,\frac{1}{n})}$$

allora come prima il limite degli integrali è 1, mentre l'integrale del limite è 0.

Questo ci fa supporre che il limite degli integrali sia sempre maggiore dell'integrale dei limiti, questo risultato quindi va sotto il nome di:

Lemma 3.19 (Fatou)
Siano $f_n : X \to [0, \infty]$ misurabili, allora

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \mathrm{d}\mu.$$

Dimostrazione. Questo risultato può essere dimostrato indipendentemente dal teorema di convergenza monotona, ma in ogni caso qui lo dimostreremo utilizzandolo. Per il teorema di convergenza monotona abbiamo

$$\int_X \lim_{n\to\infty} \inf_{k\geq n} f_k \mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X \inf_{k\geq n} f_k \mathrm{d}\mu$$

ma allora possiamo stimare

$$\inf_{k\geq n} f_n \leq f_n$$

e quindi vorremmo usare la monotonia, ma non abbiamo la certezza che $\int f_n$ converga, dunque estranedo una sottosuccessione che realizza il liminf, e usando la monotonia abbiamo

$$\lim_{n\to\infty} \int_X \inf_{k\geq n} f_k \mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \mathrm{d}\mu$$

che era proprio la tesi. □

Proposizione 3.20 (Caratterizzazione delle funzioni con integrale nullo)
Sia $f : X \to [0,\infty]$ misurabile, allora

$$\int_X f \mathrm{d}\mu = 0$$

se e solo se $f = 0$ μ-q.o.

Dimostrazione. Un verso è facile, se $f = 0$ quasi ovunque, scegliendo una φ semplice e misurabile approssimante dobbiamo avere, per come abbiamo costruito gli approssimanti (li abbiamo costruiti in modo che fossero sempre sotto la funzione originale!) abbiamo che

$$\varphi := \sum_{k=1}^{n} c_k \mathbb{1}_{A_k}$$

e $c_k \neq 0$ se e solo se $\mu(A_k) = 0$, e dunque tutti gli approssimanti di f avranno integrale 0, da cui un verso.
L'altro verso segue considerando la successione di insiemi

$$E_n = \left\{ x \in X : f(x) \geq \frac{1}{n} \right\}$$

allora abbiamo

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n = \{x \in X : f(x) > 0\}$$

ma per la continuità monotona quindi, se per assurdo avessimo che $\mu\left(\bigcup E_n\right) > 0$ avremmo che esiste un $\bar{n} > 0$ tale che

$$\mu\left(E_n\right) > 0$$

ma questo vuol dire che esisterà un $\varphi = \frac{1}{n}\mathbb{1}_{E_n} \leq f$ con integrale positivo, e quindi abbiamo un assurdo in quanto avevamo supposto che l'integrale di f fosse nullo. □

Questo ha come conseguenza interessante che due funzioni $f = g$ quasi ovunque hanno sempre lo stesso integrale. In particolare da questo nascono alcune varianti del teorema di convergenza monotona. In effetti nel teorema che avevamo il fatto che il limite fosse misurabile era un'ipotesi superflua (perché il limite di misurabili è misurabile). Tuttavia reintroducendo questa ipotesi e assumendo che $f_n \to f$ non ovunque, ma **quasi ovunque**, il teorema resta valido. L'ipotesi che f sia misurabile in realtà si può rimpiazzare con qualcosa di un po' più tranquillo, cioè con il fatto che la misura su cui stiamo lavorando sia completa.

§3.3 Integrali di funzioni arbitrarie e Convergenza dominata

Definizione 3.21 (Moltiplicare per la funzione caratteristica)**.** Il seguente è un abuso di notazione

$$f\mathbb{1}_A := \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

per ogni funzione $f : X \to [0, \infty]$.

Definizione 3.22 (Integrale di Lebesgue)**.** Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura, e sia $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ una funzione misurabile, allora denotando

$$f^+(x) := \max\{f(x), 0\}$$
$$f^-(x) := \max\{-f(x), 0\}$$

abbiamo

$$f = f^+ - f^-$$

allora per quanto visto sopra siamo in grado di integrare sia f^+ che f^-, dunque se almeno uno tra gli integrali delle due parti di f è finito definiamo il suo *integrale di Lebesgue* come:

$$\int_X f \mathrm{d}\mu := \int_X f^+ \mathrm{d}\mu - \int_X f^- \mathrm{d}\mu$$

inoltre se entrambi gli integrali sono finiti diciamo che f è μ-*integrabile*, e lo indichiamo con $f \in L^1(X, \mu)$.

Quello che abbiamo usato in realtà è un abuso di notazione: lo spazio L^1 è uno spazio di Banach che di solito non consta di funzioni, ma di classi di equivalenza, con la relazione di equivalenza

$$f \sim g \iff \int_X (f - g)\, \mathrm{d}\mu = 0$$

ovvero delle funzioni che differiscono tra loro al massimo per un insieme di misura nulla.

Osservazione 3.23. Per ogni f misurabile abbiamo che f è integrabile se e solo se $|f|$ è integrabile. L'assunzione che f sia misurabile è necessaria, si pensi per esempio alla misura di Lebesgue e alla funzione $f$che vale -1 su tutti i punti dell'insieme di Vitali, e 1 altrove.

Teorema 3.24 (Linearità dell'integrale)

Dato $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura abbiamo che la mappa

$$f \mapsto \int_X f \mathrm{d}\mu$$

è lineare su $L^1(X, \mu)$.

Dimostrazione. Abbiamo già mostrato che se f, g sono misurabili anche $\alpha f + \beta g$ lo sono, allora per la disuguaglianza triangolare

$$|\alpha f + \beta g| \leq |\alpha|\,|f| + |\beta|\,|g|$$

e dunque abbiamo che, per monotonia dell'integrale, $|\alpha f + \beta g|$ è integrabile, e dunque usando la linearità degli integrali di funzioni positive abbiamo la tesi. □

Osservazione 3.25. Se f è misurabile e limitata e $\mu(X) < \infty$ allora g è integrabile, infatti

$$\int_X |f| \, \mathrm{d}\mu \leq M\mu(X).$$

Il teorema principale che ci servirà allora sarà il seguente:

Teorema 3.26 (Convergenza dominata)
Siano $f_n, f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ misurabili una successione di funzioni tale che $f_n \to f$ quasi ovunque. Se esiste una $g \in L^1(X, \mu)$ tale che per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale

$$|f_n(x)| \leq g(x)$$

per ogni $x \in X$ allora abbiamo che $f \in L^1(X, \mu)$, e inoltre

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \mathrm{d}\mu = \int_X f \mathrm{d}\mu.$$

Dimostrazione. Prima di tutto abbiamo che f è integrabile, infatti dalle ipotesi segue facilmente che tutte le f_n sono integrabili e dunque per Fatou

$$\int_X |f| \, \mathrm{d}\mu = \int_X \liminf_{n\to\infty} |f_n| \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X |f_n(x)| \, \mathrm{d}\mu \leq \int_X g \mathrm{d}\mu$$

da cui abbiamo proprio l'integrabilità di f. Consideriamo ora la successione di funzioni misurabili e positive $g - f_n \geq 0$. Allora abbiamo per Fatou

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} (g - f_n) \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X (g - f_n) \, \mathrm{d}\mu$$

ma allora usando linearità di liminf e integrale a destra e a sinistra possiamo cancellare g, e ottenere

$$-\int_X f \mathrm{d}\mu \leq -\limsup_{n\to\infty} \int_X f_n \mathrm{d}\mu$$

(dove abbiamo rimpiazzato il liminf con un limsup perché per far passare il $-$ da dentro a fuori di un liminf bisogna cambiarlo con un limsup) ovvero

$$\limsup_{n\to\infty} \int_X f_n \mathrm{d}\mu \leq \int_X f \mathrm{d}\mu$$

che è un verso dell'uguaglianza che volevamo. Per avere l'altro consideriamo la successione $g + f_n \geq 0$, e applicando in modo identico Fatou otteniamo

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} (g + f_n) \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X (g + f_n) \, \mathrm{d}\mu$$

ovvero

$$\int_X f \mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \mathrm{d}\mu$$

da cui la tesi. □

Un corollario immediato di questo potentissimo teorema è che ogni successione di funzioni misurabili e limitate ha limite integrabile, e il limite degli integrali è uguale all'integrale del limite! **Questo vuol dire in particolare che per tutte le funzioni propriamente Riemann integrabili possiamo scambiare integrale e limite**. Una conseguenza del teorema appena mostrato è la seguente:

Proposizione 3.27 (Assoluta continuità dell'integrale)
Sia $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ integrabile, allora per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che

$$\mu(A) < \delta \implies \int_A |f| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$$

per ogni $A \in \mathcal{A}$.

Dimostrazione. Di solito in analisi quando si cerca un $\delta > 0$ per ogni $\varepsilon > 0$ in modo che questo non sia quantitativo (cioè quando non costruiamo esplicitamente δ come funzione di ε) si lavora per assurdo e per compattezza. Questo è il primo esempio di ciò.
Supponiamo per assurdo che esista un $\varepsilon > 0$ sfortunato tale che per ogni $\delta > 0$ si abbia, per ogni $A_\delta \in \mathcal{A}$ che

$$\mu(A_\delta) < \delta \implies \int_{A_\delta} |f| \, \mathrm{d}\mu \geq \varepsilon$$

per ogni n allora consideriamo $A_{2^{-n}}$, e prendiamo il limsup:

$$A := \limsup_{n \to \infty} A_{2^{-n}}$$

ovvero

$$A := \bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_{2^{-k}}$$

cioè è l'insieme di tutti i punti che appartengono definitivamente ad almeno uno degli A.
Vogliamo mostrare che[1]

$$0 = \mu(A) = \mu\left(\bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_{2^{-k}} \right).$$

D'altra parte per continuità monotona della misura abbiamo

$$\mu(A) \leq \mu\left(\bigcup_{k \geq n} A_{2^{-k}} \right)$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$, dunque per subadditività

$$\mu\left(\bigcup_{k \geq n} A_{2^{-k}} \right) \leq \sum_{k \geq n} \mu\left(A_{2^{-n}}\right) \leq \frac{1}{2^{n-1}}$$

cioè abbiamo proprio $\mu(A) = 0$. Ma allora prendendo la successione $f_n := |f| \, \mathbb{1}_{A_{2^{-n}}}$ questa è dominata da

$$f_n \leq |f|$$

e quindi per il teorema di convergenza dominata, dato che converge quasi ovunque a f (integrabile), abbiamo

$$\int_A f \mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{n \to \infty} f_n \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int_X f_n \mathrm{d}\mu$$

ma d'altra parte il lato sinistro è 0 perché stiamo integrando su un insieme di misura nulla, e il lato destro è $\geq \varepsilon$ per l'assunzione assurda. Da qui la contraddizione. □

[1] Questo è un caso particolare del cosiddetto lemma di Borel-Cantelli, che verrà mostrato in generale nella prossima sezione.

Definizione 3.28 (Uniforme integrabilità)**.** Una famiglia $\{f_i\}_{i\in I}$ di funzioni $f_i : X \to \overline{\mathbb{R}}$ misurabili si dice *μ-uniformemente integrabile* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni $i \in I$ si abbia

$$\mu(A) < \delta \implies \int_A |f_i| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$$

per ogni $A \in \mathcal{A}$. Insomma è una sorta di "assoluta equicontinuità".

Chiaramente l'assoluta continuità dell'integrale implica che $\{f\}$, con f integrabile, è uniformemente integrabile. Allo stesso modo se esiste una $\varphi \in L^1(X, \mu)$ abbiamo che se $|f_i| \leq \varphi$ allora $\{f_i\}_{i\in I}$ è uniformemente integrabile (per la convergenza dominata). Il teorema della convergenza dominata, per quanto forte, non costituisce una completa caratterizzazione della convergenza in L^1 di successioni di funzioni arbitrarie. Il prossimo teorema, dovuto a Vitali, fa esattamente questo:

Teorema 3.29 (Vitali)

Siano $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$ misurabili tali che per ogni $x \in X$ si abbia

$$f_n(x) \to f(x)$$

(o anche soltanto quasi ovunque, se abbiamo l'assunzione che f è misurabile). Assumiamo che $f_n \in L^1(X, \mu)$, e che f sia finita quasi ovunque, allora sono equivalenti le seguenti:

1. $f \in L^1(X, \mu)$ e inoltre
$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0$$
ed in particolare dato che $|f_n - f| \geq f_n - f$ abbiamo che
$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \mathrm{d}\mu = \int_X f \mathrm{d}\mu.$$

2. La successione f_n è uniformemente integrabile, e inoltre per ogni $\varepsilon > 0$ esisterà un $X_\varepsilon \subseteq X$ tale che $\mu(X_\varepsilon) < \infty$ e per cui per ogni n si ha
$$\int_{X\setminus X_\varepsilon} |f_n| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon.$$

Dimostrazione. **Mostriamo prima di tutto che** 1 **implica** 2. Cominciamo con l'uniforme integrabilità, dato che $f \in L^1(X, \mu)$ abbiamo che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni $A \in \mathcal{A}$ si abbia

$$\mu(A) < \delta \implies \int_A |f| \, \mathrm{d}\mu < \frac{\varepsilon}{2}$$

consideriamo allora un $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che se $n \geq N_\varepsilon$ si abbia

$$\int_X |f - f_n| \, \mathrm{d}\mu < \frac{\varepsilon}{2}$$

ma allora per disuguaglianza triangolare e monotonia dell'integrale abbiamo che, se $n \geq N_\varepsilon$ si ha

$$\int_X |f_n| \, \mathrm{d}\mu \leq \int_A |f| + |f - f_n| \, \mathrm{d}\mu \leq \int_A |f| \, \mathrm{d}\mu + \int_X |f - f_n| \, \mathrm{d}\mu < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

da cui troviamo facilmente che $\{f_n, f\}$ è uniformemente integrabile, prendendo

$$\delta \leftarrow \min\{\delta_1, \dots, \delta_{N_\varepsilon - 1}, \delta\}$$

dove le δ_i sono quelle forniteci dalla continuità assoluta applicata alla funzione f_i. Dimostrare la seconda condizione è analogo, segue dal seguente claim:

Claim 3.30 — Sia $g : X \to \mathbb{R}$ una funzione integrabile allora per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\tilde{X}_\varepsilon \in \mathcal{A}$ tale che $\mu(\tilde{X}_\varepsilon) < \infty$ e inoltre

$$\int_{X \setminus \tilde{X}_\varepsilon} g \mathrm{d}\mu < \varepsilon.$$

Sottodimostrazione. Consideriamo la successione di funzioni

$$g_n := |g| \, \mathbb{1}_{\{x : |g(x)| > \frac{1}{n}\}}$$

allora abbiamo che g_n soddisfa le ipotesi del teorema di convergenza monotona, dunque per ogni $\varepsilon > 0$ avremo che esiste un $\bar{n}$ tale che per ogni $n \geq \bar{n}$ si ha

$$\varepsilon + \int_X g_n \mathrm{d}\mu > \int_X |g| \, \mathrm{d}\mu$$

ma allora definendo

$$\tilde{X}_\varepsilon := \left\{ x \in X : |g(x)| > \frac{1}{\bar{n}} \right\}$$

restringendoci a $X \setminus \tilde{X}_\varepsilon$ abbiamo che per ogni $n \geq \bar{n}$ si ha

$$\int_{X \setminus \tilde{X}_\varepsilon} g_n \mathrm{d}\mu = 0$$

e quindi la formula trovata prima diventa

$$\varepsilon > \int_{X \setminus \tilde{X}_\varepsilon} g \mathrm{d}\mu$$

come richiesto. Rimane da verificare che $\mu(\tilde{X}_\varepsilon) < \infty$, ma d'altra parte dato che

$$|g| \geq \frac{\mathbb{1}_{\tilde{X}_\varepsilon}}{n}$$

integrando da entrambi i lati abbiamo quello che cercavamo dall'integrabilità di g:

$$\infty > \int_X g \mathrm{d}\mu \geq \int_X \frac{\mathbb{1}_{\tilde{X}_\varepsilon}}{n} \mathrm{d}\mu = \frac{\mu(\tilde{X}_\varepsilon)}{n}$$

e dunque questo conclude. ■

Forti di questo claim consideriamo N_ε come sopra, allora se $n \geq N_\varepsilon$ per ogni $i \leq N_\varepsilon$ grazie al claim abbiamo che esistono insiemi $\tilde{X}^i_{\varepsilon/2}$ di misura finita tali che

$$\int_{X \setminus \tilde{X}^i_\varepsilon} f_i \mathrm{d}\mu < \frac{\varepsilon}{2}$$

con la premura di definire anche

$$\int_{X \setminus \tilde{X}^0_{\varepsilon/2}} f \mathrm{d}\mu < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Finalmente allora chiamando $X_\varepsilon := \bigcup_{n=0}^{N_\varepsilon} \tilde{X}^i_{\varepsilon/2}$ abbiamo che la disuguaglianza che cerchiamo è chiaramente soddisfatta per i primi N_ε termini, e per gli $n \geq N_\varepsilon$ ci basta usare la disuguaglianza triangolare con la convergenza di $f_n \to f$:

$$\int_{X\setminus X_\varepsilon} |f_n| \, \mathrm{d}\mu \leq \int_{X\setminus X_\varepsilon} |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu + \int_{X\setminus X_\varepsilon} |f| \, \mathrm{d}\mu \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

dove il primo termine è stato stimato per la convergenza di $f_n \to f$ (la definizione di N_ε) mentre il secondo è stato stimato
Dimostriamo ora 2 implica 1. Questo è essenzialmente una conseguenza di Egorov e Fatou: la strategia sarà applicare il secondo punto dell'ipotesi 2 per restringerci ad insiemi di misura finita, e poi usando egorov tolto un insieme di misura piccola avremo $f_n \to f$ uniformemente, che ci permetterà di concludere. Per Fatou per ogni $\varepsilon > 0$ esisterà un $\delta > 0$ tale che se $\mu(A) < \delta$ si ha

$$\int_A |f| \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_A |f_n| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$$

e quindi anche f è uniformemente integrabile, assieme alle altre f_n. Analogamente si fa per la seguente proprietà. Fissiamo allora $\varepsilon > 0$ esisterà allora un X_ε come nelle ipotesi, allora dal teorema di Egorov si ha che esiste un $X^\varepsilon_\delta \subseteq X^\varepsilon$ tale che $f_n \to f$ uniformemente su di esso e $\mu(X^\varepsilon \setminus X^\varepsilon_\delta) < \delta$. Allora per uniforme integrabilità si ha

$$\int_X |f - f_n| \, \mathrm{d}\mu = \int_{X\setminus X_\varepsilon} |f - f_n| \, \mathrm{d}\mu + \int_{X^\varepsilon\setminus X^\varepsilon_\delta} |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu + \int_{X^\varepsilon_\delta} |f - f_n| \, \mathrm{d}\mu$$

e il primo termine è boundato da ε per ipotesi, il secondo è boundato da 2ε per uniforme integrabilità e il terzo è boundato da ε perché su quell'insieme f_n converge uniformemente a f, e quindi possiamo stimare $|f_n - f|$ con il sup, che va a 0. □

Esercizio 3.31. Si dimostri che il punto 2 del teorema precedente implica che f è finita μ-quasi ovunque, se μ non ha atomi. Una misura si dice *non avere atomi* se per ogni $A \in \mathcal{A}$ con $\mu(A) > 0$ esiste un $A \supseteq B \in \mathcal{A}$ tale che

$$0 < \mu(B) < \mu(A).$$

Consideriamo infine una funzione problematica:

Esempio 3.32 (Scala del diavolo)

Prendiamo un insieme di Cantor $\mathcal{C}$ in $[0,1]$. Consideriamo la seguente funzione definita per ricorsione: la funzione iniziale è $f_0(x) = x$, e poi

$$f_{n+1}(x) := \begin{cases} \frac{f_n(3x)}{2} & \text{se } x \in [0, 1/3) \\ 1/2 & \text{se } x \in [1/3, 2/3) \\ \frac{1}{2} + \frac{f_n(3x-2)}{2} & \text{se } x \in [2/3, 1]. \end{cases}$$

questa successione soddisfa

$$||f - f_n||_\infty < \varepsilon$$

definitivamente, inoltre dato che ogni f_n è continua, anche il limite dovrà essere continuo, e quindi il limite dovrà effettivamente esistere in $\mathcal{C}([0,1])$, questa $f \in \mathcal{C}([0,1])$ si chiama *funzione di Cantor*, o *scala del diavolo* (vedi la figura 1). La scala del diavolo ha la proprietà non ovvia che

$$f(0) = 0$$
$$f(1) = 1$$

e cresce quasi come una retta, però $f'(x) = 0$ quasi ovunque, in effetti l'insieme dei punti in cui f non è derivabile è proprio $\mathcal{C}$ (questo è anche un esempio di funzione monotona che ha un insieme di punti massimale in cui non è derivabile). Da questo si ha che, non importa come definiamo il valore di f' nei punti dell'insieme di Cantor, dovremo avere che

$$\int_{[0,1]} f'(x)\mathrm{d}x = 0$$

ma

$$f(1) - f(0) = 1$$

e quindi non funziona il teorema fondamentale del calcolo.

§3.3.1 Diverse nozioni di convergenza

Finora le nozioni di convergenza che abbiamo visto per successioni di funzioni $f_n \to f$ sono le seguenti:

- **Convergenza puntuale μ-q.o.**, ovvero esiste un insieme di misura nulla N tale che per ogni $x \in X \setminus N$ si ha che
$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$
- **Convergenza quasi uniforme**, quella data da Egorov, cioè esiste un $X^\varepsilon \subseteq X$ tale che $\mu(X \setminus X^\varepsilon) < \varepsilon$ e si ha che $f_{n|X^\varepsilon} \to f_{|X^\varepsilon}$ uniformemente.
- **Convergenza in $L^1(X,\mu)$** ovvero $f_n \to f$ rispetto alla metrica di L^1, cioè
$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f - f_n|\,\mathrm{d}\mu = 0.$$
- **Convergenza in misura** (nuova!) per ogni $\varepsilon > 0$ si ha che
$$\lim_{n\to\infty} \mu\left(\{|f - f_n| \geq \varepsilon\}\right) = 0.$$
Questo è spesso denotato con $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

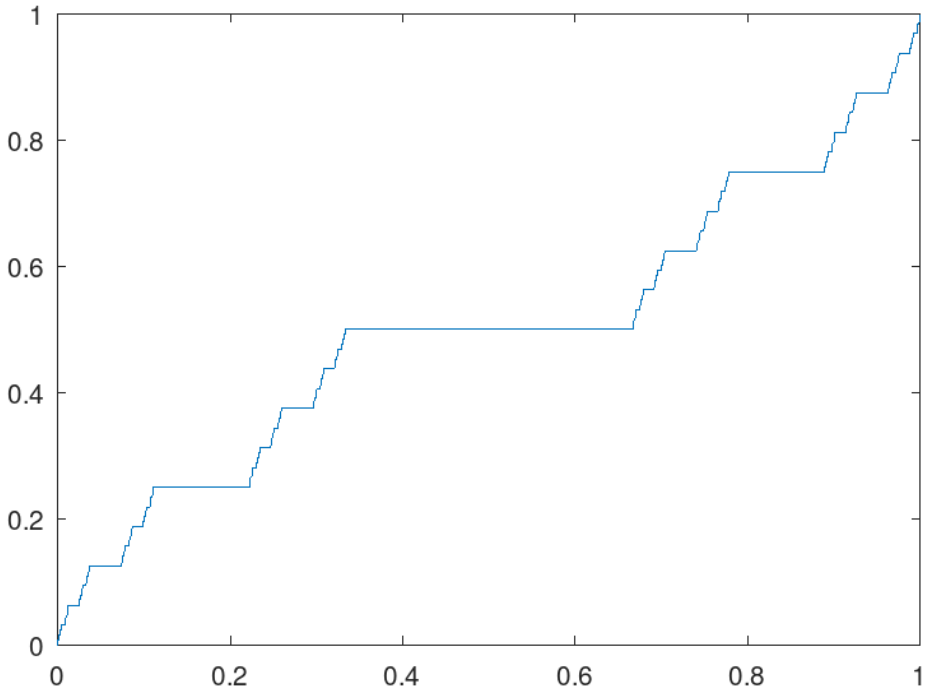


Figura 1: La scala del diavolo, o funzione di Cantor, realizzata in MATLAB.

Il diagramma riassuntivo di queste nozioni di convergenza allora è

$$CV\ \mu\,\text{q.o.} \qquad CV\ \text{q. uniforme}$$

$$CV\ \text{in}\ L^1 \qquad CV\ \text{in misura}$$

Dimostrare le varie relazioni è lasciato come esercizio al lettore, per dimostrare il caso che faremo noi però ci servirà:

Lemma 3.33 (Borel-Cantelli)
Consideriamo una successione $A_n \in \mathcal{A}$ in uno spazio di misura, allora se

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty$$

si ha che

$$\mu\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 0.$$

Dimostrazione. Lo abbiamo mostrato quando abbiamo mostrato l'assoluta continuità dell'integrale. □

Proposizione 3.34 (Convergenza in misura implica convergenza quasi ovunque)
Se $f_n \xrightarrow{\mu} f$, con $f, f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$, allora si ha anche che $f_n \to f$ puntualmente μ-q.o.

Dimostrazione. Dalla convergenza in misura abbiamo che per ogni $k \in \mathbb{N}$ esisterà un $n_k \in \mathbb{N}$ tale che

$$\mu\left(\left\{|f_{n_k} - f| > \frac{1}{2^k}\right\}\right) < \frac{1}{2^k}$$

sia allora

$$A_k := \left\{|f_{n_k} - f| > \frac{1}{2^k}\right\}$$

questa successione soddisfa le ipotesi di Borel-Cantelli, capiamo allora chi è

$$A := \limsup_{k\to\infty} A_k$$

in realtà si ha che $\mu(A) = 0$, e preso un $x \in A^{\complement}$ avremo che esiste un $\bar{k} \in \mathbb{N}$ tale che se $k \geq \bar{k}$ si ha che

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2^k}$$

cioè f_n converge ovunque tranne che in A, che ha misura nulla, e quindi la tesi. □

Un'altra cosa che mostriamo è

Esempio 3.35 (Convergenza in L^1 non implica quasi ovunque)
Prendiamo la successione

$$\begin{aligned} f_1 &:= \mathbb{1}_{[0,1/2]} \\ f_2 &:= \mathbb{1}_{[1/2,1]} \\ f_3 &:= \mathbb{1}_{[0,1/4]} \\ f_4 &:= \mathbb{1}_{[1/4,1/2]} \\ f_5 &:= \mathbb{1}_{[1/2,3/4]} \\ f_6 &:= \mathbb{1}_{[3/4,1]} \\ f_7 &:= \mathbb{1}_{[0,1/8]} \\ &\vdots \end{aligned}$$

e così via, allora questa non converge in nessun punto, ma converge in L^1.

§3.4 Misure prodotto e Fubini-Tonelli

Dati due spazi di misura $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ vogliamo definire una misura prodotto $\mu \otimes \nu$ sullo spazio prodotto $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ (ovvero la sigma algebra generata da $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$, immersa in $X \times Y$) e tale che valga

$$\mu \otimes \nu(A \times B) = \mu(A)\mu(B)$$

per fare ciò ci torna utile dare la seguente definizione:

Definizione 3.36 (Semianello)**.** Se $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ diciamo che $\mathcal{S}$ è un *semianello* se:

- $\varnothing \in \mathcal{S}$.
- Se $A_1, A_2 \in \mathcal{S}$ allora $A_1 \cap A_2 \in \mathcal{S}$.
- Se $A_1, A_2 \in \mathcal{S}$ allora
$$A_1 \setminus A_2 = \bigsqcup_{k=1}^{n} C_k$$
con C_k una successione di elementi disgiunti di $\mathcal{S}$.

Per esempio l'insieme dei plurirettangoli è un semianello, o anche una qualunque σ-algebra. Una generica topologia non è un semianello. Tuttavia abbiamo il seguente fatto:

Proposizione 3.37 (Prodotto di Semianelli è un Semianello)
Se $\mathcal{S}_1$ è un semianello su X_1 e $\mathcal{S}_2$ è un semianello su X_2 allora

$$\mathcal{S}_1 \times \mathcal{S}_2 = \{A_1 \times A_2 : A_1 \in \mathcal{S}_1, A_2 \in \mathcal{S}_2\}$$

è un semianello su $X_1 \times X_2$.

Dimostrazione. Esercizio. □

Definizione 3.38 (Misure su Semianelli)**.** Una *misura ρ su un semianello $\mathcal{S}$* è una mappa $\rho : \mathcal{S} \to [0, \infty]$ tale che:

- $\rho(\varnothing) = 0$.
- Se $A_j \in \mathcal{S}$ è una successione di disgiunti in $\mathcal{S}$ tale che
$$\bigsqcup_{j \in \mathbb{N}} A_j \in \mathcal{S}$$
allora
$$\rho\left(\bigsqcup_{j \in \mathbb{N}} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \rho(A_j).$$

e chiaramente tutte le misure su σ-algebre sono anche misure su semianelli.

Proposizione 3.39 (Misure esterne da misure su semianelli)

Dato un X e un semianello $\mathcal{S}$ su di X e una misura ρ su di esso abbiamo che la seguente funzione

$$\mu^*(A) := \inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty}\rho(A_j) : A_j \in \mathcal{S} \text{ e } \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \supseteq A\right\}$$

è una misura esterna su X (se quell'insieme è vuoto assegniamo per convenzione $\inf \varnothing = \infty$).

Dimostrazione. Esercizio. □

Proposizione 3.40

Se μ^* è una misura esterna generata da ρ una misura su un semianello allora per ogni $A \in \mathcal{S}$ abbiamo che

$$\mu^*(A) = \rho(A).$$

Dimostrazione. Un verso è chiaro, come sempre, ovvero $\mu^*(A) \leq \rho(A)$. Mostriamo viceversa che se $\mu^*(A) < \infty$ si ha che

$$\mu^*(A) \geq \rho(A).$$

Per fare ciò ci basta mostrare che per ogni ricoprimento $A_j \in \mathcal{S}$ di A si ha che

$$\sum_{j=1}^{\infty}\rho(A_j) \geq \rho(A)$$

consideriamo allora la successione

$$B_n := A_n \setminus \bigcup_{j=1}^{n-1} A_j$$

allora per definizione di semianello esisteranno $C_{n,k} \in \mathcal{S}$ disgiunti tali che

$$B_n = \bigsqcup_{k=1}^{k_n} C_{n,k}$$

ma allora ci siamo ricondotti ad una unione numerabile di insiemi disgiunti nel semianello, e quindi possiamo usare la σ-additività di ρ:

$$\rho(A) = \rho\left(A \cap \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \rho\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}}\bigsqcup_{k=1}^{k_n} A \cap C_{n,k}\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}}\sum_{k=1}^{k_n}\rho\left(A\cap C_{n,k}\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \leq \rho(A_n)$$

e la monotonia nell'ultimo caso può essere ricavata dal fatto che $A_n = (A\cap A_n)\cup(A_n \setminus A)$ per cui entrambe le cose appartengono a $\mathcal{S}$. □

Il nostro programma a questo punto sarà quello di mostrare che $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{M}(X, \mu^*)$, e che la misura ottenuta facendo brutalmente il prodotto

$$\rho(A \times B) := \mu(A)\nu(B)$$

per ogni $A, B \in \mathcal{A}, \mathcal{B}$ e μ, ν misure, è effettivamente una misura su un semianello, in particolare sul semianello $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$. D'altra parte quest'ultima cosa è facile notando che:

- $\rho(\varnothing) = \mu(\varnothing)\nu(\varnothing)$ e quindi la tesi da $0 \cdot 0 = 0$.
- Supponiamo che
$$A \times B = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \times B_n$$
vogliamo mostrare che
$$\rho(A \times B) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \rho(A_n \times B_n)$$
per ogni $x \in A$ a questo punto abbiamo la seguente identità
$$B = \bigsqcup_{n : x \in A_n} B_n$$
cioè per ogni x vediamo quali A_n contengono x, e sommiamo i B_n associati a questi A_n. Dato che ν è una misura e i B_n sono tutti disgiunti per ipotesi abbiamo che
$$\nu(B) = \sum_{n : x \in A_n} \nu(B_n)$$
moltiplicando da ambo i lati per $\mathbb{1}_A(x)$ abbiamo quindi che
$$\nu(B)\mathbb{1}_A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(B_n)\mathbb{1}_A(x)$$
d'altra parte se $x \notin B_n$ avremo che l'addendo a destra è necessariamente 0, e quindi per ogni n abbiamo
$$\nu(B_n)\mathbb{1}_A(x) = \nu(B_n)\mathbb{1}_{A_n}(x)$$
dato che i B_n erano stati scelti proprio come quegli insiemi tali che $x \in A_n$ (e tutti gli A_n sono disgiunti). Integrando da entrambi i lati rispetto a μ abbiamo quindi
$$\int_X \nu(B_n)\mathbb{1}_A(x)\mathrm{d}\mu = \int_X \sum_{n \in \mathbb{N}} \nu(B_n)\mathbb{1}_{A_n}(x)\mathrm{d}\mu$$
ma l'integrale di una funzione caratteristica $\mathbb{1}_{A_n}$ rispetto a μ è semplicemente la misura dell'insieme A_n, e quindi scambiando serie e integrale (per convergenza monotona) abbiamo che
$$\nu(B)\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(B_n)\mu(A_n)$$
che era quanto volevamo.

Con questo siamo pronti ad enunciare e dimostrare i teoremi di Fubini e Tonelli. L'idea del teorema di Tonelli è circa che se abbiamo una successione in due variabili $a_{n,m} \geq 0$ possiamo scambiare le sommatorie

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n} = \sup_{N,M\in\mathbb{N}} \sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{M} a_{n,m} = \sup_{N,M\in\mathbb{N}} \sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} a_{n,m} = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} a_{n,m}$$

e il teorema di Fubini è la sua generalizzazione per segni arbitrari, a patto che si abbia assoluta convergenza. I teoremi di Fubini e Tonelli dunque sono questo concetto tradotto agli integrali:

Definizione 3.41 (misura σ-finita)**.** Una misura μ si dice *σ-finita* se esiste una successione $(X_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ tale che

$$\mu(X_n) < \infty$$

per ogni n e inoltre

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = X.$$

Lemma 3.42 (Tonelli per funzioni caratteristiche)

Dati due spazi di misura $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ consideriamo lo spazio prodotto $(X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}, \mu \otimes \nu)$ tali che sia μ che ν siano σ-finite, e inoltre si abbia che ν è completa. Allora per ogni $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ si ha:

1. Per μ-q.o. $x \in X$ si ha che l'insieme
$$E_x := \{y \in Y : (x, y) \in E\}$$
è ν^*-misurabile, cioè $E_x \in \mathcal{B}$.
2. La mappa che associa $x \mapsto \nu(E_x)$ è misurabile.
3. Abbiamo che
$$\mu \otimes \nu\,(E) = \int_X \nu(E_x)\mathrm{d}\mu.$$

Dimostrazione. **Dimostriamo prima di tutto il teorema per μ, ν finite**. Supponiamo prima di tutto che $E = A \times B$ con $A \in \mathcal{A}$ e $B \in \mathcal{B}$ allora abbiamo che

$$E_x := \begin{cases} B & \text{se } x \in A \\ \varnothing & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

e quindi abbiamo gratis le prime due tesi. Ma allora semplicemente abbiamo che

$$\nu(E_x) = \nu(B)\mathbb{1}_A(x)$$

che integrando da ambo i lati rispetto a $\mathrm{d}\mu$ ci dà

$$\int_X \nu(E_x)\mathrm{d}\mu = \mu \otimes \nu(E)$$

che era la terza tesi.
Supponiamo ora che

$$E := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$$

con $E_n := A_n \times B_n$ e $A_n \in \mathcal{A}$ e $B \in \mathcal{B}$. Come già abbiamo fatto in precedenza, qui non ci fa perdere di generalità supporre che tutti gli E_n siano disgiunti (nel caso ci basta considerare $E_{n+1} \setminus \bigcup E_n$, come al solito) se costruiamo allora per ogni $x \in X$ la successione $E_{n,x}$ tale che

$$E_x = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} E_{n,x}$$

dato che ciascun $E_{n,x}$ è misurabile per quanto mostrato prima, anche E_x lo sarà, e quindi abbiamo la prima tesi. D'altra parte come prima prendendo la misura da entrambi i lati e integrando rispetto a $\mathrm{d}\mu$ abbiamo

$$\int_X \nu(E_x)\mathrm{d}\mu = \int_X \sum_{n\in\mathbb{N}} \nu(E_{n,x})\mathrm{d}\mu = \sum_{n\in\mathbb{N}} \int_X \nu(E_{n,x})\mathrm{d}\mu = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu\otimes\nu(E_n) = \mu\otimes\nu(E)$$

che era la terza tesi (la seconda segue dal fatto che somma di funzioni misurabili è misurabile).
Quello che abbiamo fatto finora purtroppo no copre tutti gli elementi della σ-algebra, per farlo ci mancano ancora almeno le intersezioni: consideriamo

$$E_x = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_{n,x}$$

con E_n come sopra. Non è restringente in questo caso supporre che $E_{n+1,x} \subseteq E_{n,x}$. Per continuità monotona

$$\mu(E_x) = \lim_{n\to\infty} \mu(E_{n,x})$$

e come al solito integrando da entrambi i lati

$$\int_X \mu(E_x)\mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{n\to\infty} \mu(E_{n,x})\mathrm{d}\mu$$

per portare fuori il limite quindi invochiamo il teorema della convergenza dominata, dato che $\mu(E_n) < \mu(X\times Y)$ per ogni n, e quindi

$$\mu\otimes\nu(E) = \lim_{n\to\infty} \mu\otimes\nu(E_n) = \lim_{n\to\infty} \int_X \nu(E_{n,x})\mathrm{d}\mu = \int_X \nu(E_x)\mathrm{d}\mu$$

che era di nuovo la tesi 3 (le altre due seguono come prima).
E questo non basa ancora! Quello che ci serve sono gli insiemi di misura nulla:

$$\mu\otimes\nu(E) = 0$$

dato che E ha misura 0 prendendo ricoprimenti che vanno a 0, unendo i loro elementi e intersecando tutto abbiamo che esiste un $\tilde{E}$ scrivibile come unione e intersezione di elementi della forma $A\times B$ tale che

$$\tilde{E} \supseteq E$$

e inoltre

$$\mu\otimes\nu(\tilde{E}) = 0$$

ma allora se consideriamo $\tilde{E}_x$ dobbiamo avere che

$$\int_X \nu(\tilde{E}_x)\mathrm{d}\mu = 0$$

da cui abbiamo che per quasi ogni $x \in X$ si ha che $\nu\left(\tilde{E}_x\right) = 0$ ma visto che $E_x \subseteq \tilde{E}_x$ per completezza di ν dovremo avere che $\nu(E_x) = 0$ da cui

$$\mu \otimes \nu(E_x) = 0 = \int_X \nu(E_x) \mathrm{d}\mu$$

che era di nuovo la terza tesi.
Prendiamo finalmente un $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ generico, allora come fatto prima possiamo costruire un $\tilde{E} \supseteq E$ tale che

$$\mu \otimes \nu\left(\tilde{E} \setminus E\right) = 0$$

ma allora per quanto mostrato al caso precedente abbiamo che

$$\mu \otimes \nu\left(\tilde{E} \setminus E\right) = \int_X \nu(\tilde{E}_x \setminus E_x) \mathrm{d}\mu$$

e quindi usando linearità varie e il fatto che $\tilde{E}_x$ sappiamo come si comporta, abbiamo la tesi.
Dimostriamo ora il risultato per μ e ν potenzialmente infinite. Supponiamo di avere $\mu(X) = \mu(Y) = \infty$, consideriamo allora per σ-finitezza due successioni di insiemi X_n e Y_n di misura nulla che ricoprano X e Y, e tali che $X_{n \subseteq X_{n+1}}$ e $Y_n \subseteq Y_{n+1}$. Allora dato un $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ definiamo

$$E_n := E \cap (X_n \times Y_n)$$

ma allora per ciascun $E_{n,x}$ la misura è finita, quindi possiamo applicare quanto mostrato nei casi precedenti, e quindi usando la continuità dall'alto

$$\mu \otimes \nu(E) = \lim_{n \to \infty} \mu \otimes \nu(E_n) = \lim_{n \to \infty} \int_X \nu(E_{n,x}) \mathrm{d}\mu = \int_X \nu(E_x) \mathrm{d}\mu$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato la convergenza monotona, dato che gli $E_{n,x}$ sono uno contenuto dentro l'altro (e quindi per monotonia della misura avremo anche che la successione delle misure è monotona). Con questo abbiamo finalmente concluso. □

Per fortuna da questo seguono in modo più facile sia Tonelli che Fubini.

Teorema 3.43 (Tonelli)

Siano $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ due spazi di misura σ-finiti, con ν completa. Sia inoltre $f : X \times Y \to [0, \infty]$ una funzione $(\mu \otimes \nu)^*$-misurabile allora:

1. Per μ-q.o. $x \in \mathbb{R}$ si ha che la mappa $y \mapsto f(x, y)$ è misurabile.
2. La mappa
$$x \mapsto \int_Y f(x, y) \mathrm{d}\nu$$
è misurabile.
3. L'integrale doppio è un integrale multiplo, ovvero
$$\int_{X \times Y} f \mathrm{d}\left(\mu \otimes \nu\right) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) \mathrm{d}\nu \right) \mathrm{d}\mu.$$

Dimostrazione. Se f è una funzione caratteristica rispetto a x, il teorema è stato già dimostrato nel lemma precedente. D'altra parte per linearità dell'integrale segue che la tesi è vera anche per generiche funzioni semplici. Se f_n d'altra parte è misurabile, esisterà una successione f_n monotona di funzioni semplici e misurabili che l'approssima ovvero

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x,y) = f(x,y)$$

per ogni $(x,y) \in X \times Y$. Dunque abbiamo che:

1. La prima tesi segue dal fatto che limite di funzioni misurabili è misurabile.
2. La seconda tesi segue di nuovo dal fatto che limite di funzioni misurabili è misurabili, e da convergenza monotona.
3. La terza tesi segue dal fatto che, per convergenza monotona applicato 3 volte si ha

   $$\int_{X\times Y} f\mathrm{d}\left(\mu\otimes\nu\right) = \lim_{n\to\infty}\int_{X\times Y} f_n\mathrm{d}\left(\mu\otimes\nu\right) = \lim_{n\to\infty}\int_X\left(\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu\right)\mathrm{d}\mu = \int_X\left(\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu\right)\mathrm{d}\mu$$

   che era la tesi.

Dunque abbiamo finito. □

E infine:

Corollario 3.44 (Fubini)
Siano $(X,\mathcal{A},\mu)$ e $(Y,\mathcal{B},\nu)$ due spazi di misura σ-finiti con ν completa. Se $f : X\times Y \to \mathbb{R}$ è una funzione integrabile e misurabile rispetto alla misura prodotto, ovvero $f \in L^1\left(X\times Y, \mu\otimes\nu\right)$ abbiamo che:

1. La funzione $y \mapsto f(x,y)$ è integrabile per μ-q.o. $x \in X$.
2. La funzione
   $$x \mapsto \int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu$$
   è integrabile.
3. L'integrale doppio è un integrale multiplo, ovvero
   $$\int_{X\times Y} f\mathrm{d}\left(\mu\otimes\nu\right) = \int_X\left(\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu\right)\mathrm{d}\mu.$$

Dimostrazione. Dato che $f \in L^1$ anche $f^+, f^- \in Ł^1$. E quindi la tesi segue da Tonelli applicato a f^+ e f^-. □

Di solito usiamo questi teoremi per scambiare gli integrali, e in effetti se sia μ che ν sono complete abbiamo che

$$\int_X\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu\mathrm{d}\mu = \int_{X\times Y} f(x,y)\mathrm{d}\left(\mu\otimes\nu\right) = \int_Y\int_X f(x,y)\mathrm{d}\mu\mathrm{d}\nu$$

se $f(x,y) \geq 0$. Se abbiamo anche che f ha segno arbitrario dobbiamo prima mostrare che è integrabile rispetto a $\mu\otimes\nu$. D'altra parte se riusciamo a mostrare che

$$\int_X\int_Y |f(x,y)|\,\mathrm{d}\nu\mathrm{d}\mu < \infty$$

abbiamo per Tonelli che il lato sinistro è uguale all'integrale di f rispetto a $\mu \otimes \nu$, e quindi abbiamo che f è integrabile, e quindi da Fubini abbiamo che possiamo effettivamente scambiare gli integrali. Mostriamo infine con un esempio che l'ipotesi che i due spazi fosser σ-finiti è necessaria.

Esempio 3.45 (Una funzione caratteristica per cui fallisce il teorema di Tonelli)
Prendiamo $X = [0,1]$ con la misura di Lebesgue, e $Y = [0,1]$ con la misura che conta i punti. Consideriamo allora

$$A = \{(x,x) : x \in [0,1]\}$$

dimostriamo che Tonelli fallisce sulla funzione caratteristica $\mathbb{1}_A$. Abbiamo allora che

$$\int_X \left(\int_Y \mathbb{1}_A(x,y) \mathrm{d}\nu \right) \mathrm{d}\mathscr{L}^1 = \int_X 1 \mathrm{d}\mathscr{L}^1 = 1$$

ma d'altra parte

$$\int_Y \left(\int_X \mathbb{1}_A(x,y) \mathrm{d}\mathscr{L}^1 \right) \mathrm{d}\nu = \int_Y 0 \mathrm{d}\nu = 0$$

e dato che entrambe queste misure sono complete (l'unico insieme di misura nulla per ν è $\varnothing$) questo contraddice direttamente un corollario del teorema di Tonelli, e quindi contraddice anche il teorema di Tonelli.

Esercizio 3.46 (Integrale di Lebesgue come somma di rettangoli orizzontali)**.** Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura σ-finito e completo, $f : X \to [0,\infty]$ una funzione misurabile. Allora abbiamo che

$$\int_X f \mathrm{d}\mu = \int_{[0,\infty]} \mu\left(\{f > t\}\right) \mathrm{d}\mathscr{L}^1(t)$$

il che fa vedere come la popolare immagine dell'integrale di Lebesgue come "somma di rettangoli orizzontali", sia vera.

Soluzione. L'idea è usare Tonelli, scrivendo prima di tutto f come

$$f(x) = \int_0^f (x) 1 \mathrm{d}\mathscr{L}^1(t) = \int_{[0,\infty]} \mathbb{1}_{[n,f(x)]}(t) \mathrm{d}\mathscr{L}^1(t)$$

ma allora integrando da entrambi i lati rispetto a x e usando Tonelli:

$$\int_X f(x) \mathrm{d}\mu = \int_X \int_{[0,\infty]} \mathbb{1}_{[n,f(x)]}(t) \mathrm{d}\mathscr{L}^1(t) \mathrm{d}\mu = \int_{[0,\infty]} \mu\left(\{f > t\}\right) \mathrm{d}\mathscr{L}^1(t)$$

da cui abbiamo finito. **In realtà qui non serviva μ completa**, perché Tonelli applicato alle funzioni caratteristiche nel caso particolare che la funzioni caratteristiche siano misurabili (come in questo caso), non richiede la completezza della misura (nella dim originale l'avevamo usato per dimostrare che E è misurabile se ha misura nulla, ma d'altra parte se E_x era una funzione caratteristica tale che E_x è misurabile per ogni x, ovvero è misurabile come funzione, questo ci viene gratis). □

§4 Compattezza e convergenza debole

Abbiamo visto finora praticamente solo misure singole non interagenti tra loro. In questa sezione

§4.1 Densità di misure

Definizione 4.1 (Assoluta continuità di misure)**.** Siano μ e ν due misure su $(X, \mathcal{A})$. Diremo che ν è *assolutamente continua* rispetto a μ, e scriveremo $\nu \ll \mu$ se

$$\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$$

per ogni $A \in \mathcal{A}$.

Vediamo che questa nozione è proprio una generalizzazione dell'assoluta continuità dell'integrale (abbiamo proprio che $\int f \mathrm{d}\mu$ è sempre assolutamente continuo rispetto a μ, ovvero $|f|\,\mu \ll \mu$).

Definizione 4.2 (Mutua singolarità)**.** Diremo che due misure μ e ν definite sullo stesso spazio sono *mutuamente singolari*, e scriveremo $\mu \perp \nu$ se e solo se esiste un $E \in \mathcal{A}$ tale che

$$\mu(E) = 0$$
$$\mu(E^{\complement}) = 0$$

e quindi in un certo senso "non si parlano". Per un E come sopra di solito si dice che μ è *concentrata su* $E^{\complement}$ mentre ν è *concentrata su* E.

Esempio 4.3 (Delta)
La delta δ_x e $\mathscr{L}^1$ sono mutuamente singolari, scegliendo come insieme $E = \{x\}$.

Esempio 4.4 (Cantor)
La misura di Borel generata dalla scala di Cantor, μ_C è perpendicolare sia a δ_x che a $\mathscr{L}^1$.

Le due nozioni che abbiamo definito non coprono chiaramente tutte le possibili relazioni che possono intercorrere tra due misure, pensiamo ad esempio a

$$\mu := \delta_{x_1} + \delta_{x_2} \qquad \nu := \delta_{x_2} + \delta_{x_3}$$

con $x_1 \neq x_2 \neq x_3$ non sono nè mutuamente singolari nè assolutamente continue una rispetto all'altra. Analogamente si ha considerando $\mathscr{L}^1 + \delta_0$ e $\mathscr{L}^1 + \mu_c$. Il risultato seguente è essenzialmente quello che abbiamo già fatto per gli integrali:

Proposizione 4.5 (Caratterizzazione dell'assoluta continuità)
Se ν è una misura finita allora $\nu \ll \mu$ è equivalente a dire che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste u $\delta > 0$ tale che

$$\mu(A) < \delta \implies \nu(A) < \varepsilon$$

per ogni $A \in \mathcal{A}$.

Dimostrazione. Un verso e facile, se abbiamo la tesi e vogliamo mostrare che $\nu \ll \mu$ semplicemente abbiamo che se $\mu(A) = 0$ allora per ogni $\varepsilon > 0$ avremo

$$\nu(A) < \varepsilon$$

e quindi anche $\nu(A) = 0$, da cui $\nu \ll \mu$. Il verso interessante è l'altro, supponiamo per assurdo che esistano un $\varepsilon > 0$ e una successione $A_n \in \mathcal{A}$ tali che

$$\mu(A_n) < 2^{-n} \quad \text{e} \quad \nu(A_n) \geq \varepsilon$$

ma allora questi soddisfano le ipotesi del lemma di Borel-Cantelli, e quindi abbiamo

$$\mu(A) := \nu\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 0$$

d'altra parte abbiamo che, per continuità monotona

$$\nu(A) = \nu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \lim_{n\to\infty} \nu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \geq \limsup_{n\to\infty} \nu(A_n) \geq \varepsilon$$

e questo contraddice l'ipotesi che ν fosse assolutamente continua rispetto a μ. □

Il risultato che vogliamo dimostrare in questa sezione è il seguente:

Teorema (Lebegue-Radon-Nikodym)

Prese due misure μ e ν che siano σ-finite su $(X, \mathcal{A})$ abbiamo che esistono e sono uniche due ν^{ac} e ν^{s} che siano a loro volta σ-finite e tali che

$$\nu = \nu^{ac} + \nu^{s}$$

e per cui si abbia

$$\nu^{ac} \ll \mu$$
$$\nu^{s} \perp \mu.$$

Inoltre esiste una $f : X \to [0, \infty]$ misurabile tale che $\nu^{ac} = f\mu$, e per ogni altra $\tilde{f} : X \to [0, \infty]$ misurabile tale che $\nu^{ac} = \tilde{f}\mu$ abbiamo che $f = \tilde{f}$ quasi ovunque rispetto a μ. Una tale f si dice *densità* di ν rispetto a μ.

Questo è la fusione di due teoremi: la prima parte di solito attribuita a Lebesgue e la seconda a Radon e Nikodym.

Lemma 4.6 (di decomposizione di Hahn)

Date μ e ν due misure finite su $(X, \mathcal{A})$ esistono $A_\mu, A_\nu \in \mathcal{A}$ che decompongono lo spazio in cui stiamo lavorando

$$X = A_\mu \cup A_\nu$$

tali che per ogni $A \subseteq A_\mu$ si ha $\nu(A) \leq \mu(A)$, e per ogni $A \subseteq A_\nu$ si ha $\mu(A) \leq \nu(A)$.

Osservazione 4.7. Questo lemma, come tutti gli altri che mostreremo, sarà naturalmente riassunto nel teorema di Radon-Nikodym (infatti è molto facile dimostrarlo una volta che sappiamo $\nu = f\mu$).

Dimostrazione. Prendiamo gli insiemi:

$$\mathcal{A}_\mu := \{A \in \mathcal{A} : \nu(B) \leq \mu(B) \text{ per ogni } B \subseteq A \text{ e } B \in \mathcal{A}\}$$
$$\mathcal{A}_\nu := \{A \in \mathcal{A} : \mu(B) \leq \nu(B) \text{ per ogni } B \subseteq A \text{ e } B \in \mathcal{A}\}$$

questi hanno la proprietà di essere chiusi rispetto ad unioni numerabili, e quindi abbiamo che, definendo

$$M := \sup\{\mu(A) : A \in \mathcal{A}_\mu\}$$

questo sarà un massimo, in quanto l'elemento che realizza il massimo è l'unione di una successione che realizza il sup. Sia quindi $A_\mu := \bigcup A_n$, con A_n una successione in $\mathcal{A}_\mu$ che realizza il sup. Definiamo

$$A_\nu := X \setminus A_\mu$$

e inoltre definiamo la funzione $g : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ tale che

$$f : A \mapsto \mu(A) - \nu(A).$$

Mostriamo che A_ν è effettivamente quello che cerchiamo. Dalla massimalità di A_μ sappiamo che per ogni $B \in \mathcal{A}$ e $B \subseteq A_\nu$ e misura $\mu(B) > 0$ sappiamo che

$$\nu(\tilde{B}) > \mu(\tilde{B})$$

per ogni $\tilde{B} \subseteq B$ (se per assurdo non fosse così avremmo contraddetto la massimalità di A_μ). Supponiamo dunque per assurdo che $\mu(B) > \nu(B)$ allora avremmo che

$$g\left(A_\nu \setminus B\right) > g(A_\nu)$$

e di conseguenza avremmo $A_\nu \notin \mathcal{A}_\nu$. Costruiamo allora una successione $A_j \in \mathcal{A}$ tale che $g(A_0) > 0$, e tale che soddisfi per ogni j:

$$n_j := \min\left\{n \in \mathbb{N} : \exists B \subseteq A_{j-i}, g(B) > g(A_{j-1}) + \frac{1}{n}\right\}$$

e quell'insieme è non vuoto per ogni j perché possiamo sempre prendere $B := A_j \setminus \tilde{B}$, con $\tilde{B}$ come definito sopra. Questi insiemi sono tutti uno dentro l'altro, ovvero $A_j \subseteq A_{j-1}$, quindi definendo

$$A := \lim_{n\to\infty} A_n$$

avremo che

$$g(A) > g(A_j) > 0$$

e quindi $\mu(A) > 0$ d'altra parte essendo μ finita abbiamo che

$$\sup g \leq \mu(X) < \infty$$

e visto che, per definizione di n_j si ha

$$\frac{1}{n_j} < g(A_j) - g(A_{j-1})$$

abbiamo

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{n_j} < \sup g - g(A_0) < \infty$$

allora l'ipotesi assurda $A \notin A_\mu$ NON HO CAPITO RIPRENDILA DAGLI APPUNTI. □

E il secondo risultato che ci servirà è

Lemma 4.8

Per μ e ν misure finite su $(X, \mathcal{A})$ allora vale una delle seguenti:

1. Abbiamo che $\mu \perp \nu$.
2. Esiste un $\varepsilon > 0$ tale che esiste un $E \in \mathcal{A}$ per cui $\mu(E) > 0$ e
$$\nu_{|E} \geq \varepsilon \mu_{|E}.$$

Dimostrazione. Per ogni n dal lemma precedente possiamo costruire una successione A_ν^n tale che
$$\nu \geq \frac{1}{n}\mu$$
restringendoci ad A_ν^n. Allora definendo
$$\tilde{A}_j := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_\nu^n$$
allora abbiamo due casi:

- Se $\mu(\tilde{A}_\nu) = 0$ abbiamo $\mu \perp \nu$, perché $\nu(\tilde{A}_\nu^{\complement}) = 0$ infatti per ogni $n \in \mathbb{N}$ abbiamo
$$\nu(\tilde{A}_\nu^{\complement}) \leq \frac{1}{n}\mu(\tilde{A}_\nu^{\complement}).$$
- Se $\mu(\tilde{A}_\nu) > 0$ abbiamo semplicemente che prendendo un A_ν^n con n abbastanza grande abbiamo la seguente tesi.

□

Dimostrazione di radon nikodym. Sia
$$\mathcal{F} := \left\{ f : X \to [0, \infty] : f \text{ è misurabile e } \int_E f \mathrm{d}\mu \leq \nu(E), \forall E \in \mathcal{A} \right\}$$
per monotonia dell'integrale allora abbiamo che se $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$ anche la funzione $\max\{f_1, f_2\} \in \mathcal{F}$, infatti
$$\int_E \max\{f_1, f_2\}\,\mathrm{d}\mu = \int_{E_1 \cap E} f_1 \mathrm{d}\mu + \int_{E_2 \cap E} f_2 \mathrm{d}\mu \leq \nu(E_1 \cap E) + \nu(E_2 \cap E) = \nu(E)$$
dove E_1 è l'insieme in cui f_1 è più grande ed E_2 l'insieme in cui E_2 è più grande. Questo giustifica allora che
$$m := \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_X d\mathrm{d}\mu$$
è un massimo, per argomenti di massimalità soliti. Allora denotata con $\bar{f}$ la funzione che realizza il massimo definiamo
$$\nu^{ac} := \bar{f}\mu$$
e allo stesso modo
$$\nu^s := \nu - \nu^{ac}$$
rimane solo da mostrare che ν^s è effettivamente mutuamente singolare. □

§4.2 Misure di Radon

Definizione 4.9 (Misura esterna di Radon)**.** Una misura esterna μ^* da $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \to [0,\infty]$ si dice *misura (esterna) di Radon* se valgono le seguenti proprietà:

- I boreliani sono μ^* misurabili, ovvero
$$\beta_{\mathbb{R}^n} \subseteq \mathcal{M}(\mathbb{R}^n, \mu^*)$$
- Per ogni insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ compatto vale che $\mu(C) < \infty$ (dunque la misura sarà anche σ-finita).
- Per ogni $E \subseteq \mathbb{R}^n$ esiste un Boreliano $B \supseteq E$ tale che
$$\mu^*(E) = \mu^*(B).$$

Queste proprietà ci ricordano molto il modo in cui avevamo definito la misura esterna di Lebesgue nel prologo. In generale le misure possono essere molto brutte: la misura che conta i punti, e le misure che non sono sigma finite fanno da controesempio a molti teoremi che ci piacerebbe dimostrare. Il motivo per cui ci interessa restringerci alle misure di Radon è esattamente perché su queste possiamo mostrare molte cose forti:

Teorema

Sia μ^* una misura di Radon su $\mathbb{R}^n$. Allora:

1. Per ogni $E \subseteq \mathbb{R}^n$ abbiamo che
$$\mu^*(E) = \inf\{\mu^*(E) : U \supseteq E,\ U \text{ aperto}\}.$$
2. Per ogni $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n, \mu^*)$ abbiamo che
$$\mu^*(E) = \sup\{\mu^*(C) : C \subseteq E,\ C \text{ chiuso}\}.$$

Osservazione 4.10. Non possiamo stimare dall'interno con insiemi aperti, basta pensare agli irrazionali: non contengono nessun aperto ma hanno misura positiva.

Per dimostrare questo teorema avremo bisogno di un paio di risultati:

Lemma 4.11 (Approssimabilità dei boreliani)

Sia μ^* una misura di Radon su $\mathbb{R}^n$ e $B \sin \beta_{\mathbb{R}^n}$ allora

1. Se $\mu^*(B) < \infty$ per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un chiuso C tale che
$$\mu^*(B \setminus C) < \varepsilon.$$
2. Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un aperto U tale che
$$\mu^*(U \setminus B) < \varepsilon.$$

Dimostrazione. Possiamo assumere che $\mu^*(\mathbb{R}^n) < \infty$ (altrimenti ci restringiamo ad un opportuno compatto). Per dimostrare il primo punto consideriamo la famiglia
$$\mathcal{F} := \{A \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n, \mu^*) : \text{approssimabili con chiusi}\}$$

questa chiaramente contiene tutti i chiusi. Dimostriamo ora che è una σ-algebra: per le intersezioni consideriamo A_n è una successione in $\mathcal{F}$ consideriamo la successione C_n di chiusi tali che

$$\mu^*(A_n \setminus C_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}$$

allora abbiamo che

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \setminus \bigcap_{n\in\mathbb{N}} C_n \subseteq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \setminus C_n$$

e dato che la seconda intersezioni è chiusa e la misura dell'insieme al RHS è $< \varepsilon$ abbiamo che l'intersezione appartiene a $\mathcal{F}$. Le unioni seguono allo stesso modo per la continuità dal basso della misura, infatti

$$\mu^*\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} C_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{n} C_k\right)$$

e quindi prendendo un n sufficientemente grande abbiamo che

$$\mu^*\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k\right) = \lim_{n\to\infty} \mu^*\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n} C_k\right)$$

e quindi il LHS va a 0 in quanto anche il RHS va a 0. Abbiamo quindi mostrato che $\mathcal{F}$ è una σ-algebra, infatti usando il fatto che μ^* è finita abbiamo anche i complementari, dunque dato che $\mathcal{F}$ contiene anche tutti gli aperti (abbiamo mostrato nel prologo che gli aperti si possono scrivere come unione numberabile di cubi chiusi quasi disgiunti) abbiamo finito.
Questo dimostra la tesi 1, ma d'altra parte la tesi 2 è analoga, infatti per ogni palla B_j di raggio j centrata nell'origine abbiamo, considerando un generico boreliano B, che

$$B_j \cap B^{\complement}$$

è un boreliano, e quindi lo possiamo stimare dall'interno con un certo chiuso C_j. Allora definendo

$$C := \bigcup_{j\in\mathbb{N}} C_j$$

il suo complementare è un aperto che contiene B e che ha la misura giusta, e quindi abbiamo finito. □

Usando questo possiamo finalmente mostrare che

Teorema 4.12 (di Approssimabilità)

Sia μ^* una misura di Radon su $\mathbb{R}^n$. Allora:

1. Per ogni $E \subseteq \mathbb{R}^n$ abbiamo che

$$\mu^*(E) = \inf\{\mu^*(E) : U \supseteq E,\ U \text{ aperto}\}.$$

2. Per ogni $E \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n, \mu^*)$ abbiamo che

$$\mu^*(E) = \sup\{\mu^*(C) : C \subseteq E,\ C \text{ chiuso}\}.$$

Dimostrazione. Il primo punto segue direttamente dal lemma e della definizione di misura di Radon (basta intersecare un po' di aperti). Per il secondo distinguiamo due casi: nel primo caso prendiamo un A misurabile tale che

$$\mu^*(A) < \infty$$

allora la misura $\nu^* := \mu^*_{|A}$ è ancora di Radon, ma allora esisterà un aperto $U \supseteq A^{\complement}$ tale che

$$\nu^*(U \setminus A^{\complement}) < \varepsilon$$

e quindi avremo nuovamente che $C := U^{\complement}$ soddisfa

$$\nu^*(A \setminus C) < \varepsilon$$

e quindi in questo caso abbiamo finito. D'altro canto se $\mu^*(A) = \infty$ consideriamo i dischi chiusi

$$D_k := \{x \in \mathbb{R}^n : k \leq |x| \leq k+1\}$$

allora gli insiemi $A_k = A \cap D_k$ è boreliano con misura finita per ogni k, quindi esisterà un $C_k \subseteq A_k$ tale che

$$\mu^*(A_k \setminus C_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$$

ma visto che $\mu(A) = \infty$ abbiamo

$$\mu^*(A) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu^*(A_k)$$

ma per come abbiamo definito i C_k anche loro hanno misura che somma a infinito, e quindi unendo i primi n chiusi costruiamo una successione $\tilde{C}_n$ che va a infinito e approssima la misura di A, proprio come volevamo. □

Con questo teorema possiamo mostrare:

Teorema 4.13 (Lusin)

Sia μ^* una misura di Radon su $\mathbb{R}^n$ e $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione misurabile. Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme misurabile, allora esister un $K \subseteq A$ compatto tale che

$$\mu^*(A \setminus K) < \varepsilon$$

e tale che $f_{|K}$ è continua.

Dimostrazione. La strategia è usare Egorov: vogliamo mostrare che f è limite puntuale di funzioni continue f_j, e poi usando egorov ci restringiamo a K ottenendo che $f_{|K}$ è limite uniforme di funzioni $f_j : K \to \mathbb{R}$, e che successione scegliere se non le approssimanti semplici che abbiamo usato per definire gli integrali di Lebesgue? Vediamo la dimostrazione:
Possiamo restringerci solo alla parte positiva di f, ovvero assumiamo che $f \geq 0$. Prendiamo allora un A di misura finita, definendo

$$A_n := \{x \in A : f(x) < n\}$$

notiamo chiaramente che $\bigcup A_n = A$, dunque per ogni $\varepsilon > 0$ possiamo trovare un $\bar{n}$ tale che

$$\mu^*\left(A \setminus A_{\bar{n}}\right) < \frac{\varepsilon}{2}$$

ma allora considerando per ogni $\bar{n}$ una successione $f_j : A_{\bar{n}} \to \mathbb{R}$ di funzioni semplici, queste per ogni $\bar{n}$ convergeranno uniformemente a f sull'insieme $A_{\bar{n}}$ (perché su quell'insieme f è limitata, e possiamo applicare il teorema di approssimazione con funzioni semplici). Ora tutte le funzioni f_j hanno immagine finita, sia h_{ij} l'elemento i-esimo dell'immagine della j-esima funzione, per il teorema di approssimazione dimostrato sopra allora possiamo prendere un compatto (abbiamo dimostrato solo chiuso, ma non è difficile vedere come si possa aggiungere l'ipotesi di limitatezza) tale che

$$K_{ij} \subseteq f_j^{-1}(h_{ij})$$

e per cui valga

$$\mu^*\left(f_j^{-1}(h_{ij}) \setminus K_{ij}\right) < \frac{\varepsilon}{2^{1+i+j}}$$

ma allora avremo che l'insieme

$$K := \bigcap_{j\in\mathbb{N}} \bigcup_{i=1}^{|\mathrm{Im}(f_{ij})|} K_{ij}$$

è compatto (perché è prima unione finita di compatti e poi intersezione infinita di compatti). Ma dato che per come li avevamo scelti tutti i K_{ij}, al variare di i, erano disgiunti abbiamo che $f_{j|K_{ij}}$ è continua (anche per il lemma dei compatti se vogliamo). Rimane da stimare che $\mu^*(A \setminus K)$ ha effettivamente misura piccola, ma d'altra parte

$$\mu^*(A \setminus K) \leq \mu^*\left(A \setminus A_{\bar{n}}\right) + \mu^*\left(A_{\bar{n}} \setminus K\right)$$

□

Proposizione 4.14 (Teorema di estensione di Whitney)

Se $K \subseteq \mathbb{R}^n$ è compatto e $f : K \to \mathbb{R}$ è una funzione continua allora esiste una $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continua tale che $f(x) = \tilde{f}(x)$.

Combinando questi due teoremi otteniamo una cosa molto interessante, ovvero presa una funzione completamente a caso $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ misurabile abbiamo che possiamo restringerla per Lusin ad una funzione $g : (\mathbb{R}^n \setminus K) \to \mathbb{R}$ che possiamo poi estendere ad una $\tilde{f}$ che sia continua! In pratica ogni funzione ha una controparte continua (che ne differisce per un insieme di misura arbitrariamente piccola).

§5 Introduzione al Trasporto Ottimo

§6 Epilogo: Soluzioni degli esercizi

Qui raccolgo le soluzioni agli esercizi dei fogli di esercizi dati durante il corso (e non).

§6.1 Foglio 1: Misure e σ-algebre

Esercizio 6.1 (σ-algebre e cardinalità)**.** Mostrare che non esistono σ-algebre con cardinalità numerabile.
Suggerimento: mostrare preliminarmente che ogni σ-algebra infinita ammette almeno numerabili insiemi disgiunti.

Soluzione. Consideriamo una σ-algebra $\mathcal{A}$ con cardinalità infinita. Dimostriamo per induzione che possiamo trovare una famiglia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{A}$ di insiemi disgiunti non vuoti con cardinalità 2^k per ogni $k \in \mathbb{N}$.
Il passo base è semplice: basta considerare $\{A\} = \mathcal{F}$ per qualche $A \in \mathcal{A}$. Supponiamo ora per induzione di avere una famiglia $\mathcal{F}$ con cardinalità 2^k di insiemi disgiunti non vuoti. Allora dato che $\mathcal{A}$ è infinita deve esistere almeno un $A \in \mathcal{A}$ non vuoto e distinto da ciascun elemento di $\mathcal{F}$, ovvero tale che

$$A \Delta F \neq \varnothing$$

per ogni $F \in \mathcal{F}$. Dunque, denominato $X := \left\{A, A^{\complement}\right\}$ consideriamo la famiglia

$$\mathcal{F}' := \{x \cap F : F \in \mathcal{F}, x \in X\}$$

questa è costituita da insiemi disgiunti, infatti se abbiamo $x_1, x_2 \in A'$ e $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ tali che

$$x_1 \cap F_1 = x_2 \cap F_2$$

necessariamente dobbiamo avere $x_1 = x_2$, dato che se fossero distinti avremmo che $x_1 \cap F_1 \cap F_2 \cap x_2 = \varnothing$ che contraddice le assunzioni fatte sugli insiemi sopra.
Abbiamo quindi dimostrato che nella nostra σ-algebra esistono almeno numerabili insiemi disgiunti non vuoti, chiamiamoli A_i. Definendo quindi

$$f_A : 2 \to \mathcal{A}$$

tale che

$$f_A(x) = \begin{cases} A & \text{se } x = 0 \\ \varnothing & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

possiamo definire una funzione $g : 2^{\mathbb{N}} \to \mathcal{A}$ tale che, se $a_i \in 2^{\mathbb{N}}$ allora

$$g\left[(a_n)_{n\in\mathbb{N}}\right] := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} f_{A_n}(a_n).$$

Questa è iniettiva, infatti se

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} f_{A_n}(a_n) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} f_{A_n}(b_n)$$

allora vuol dire che se $a_n = 1$ il LHS conterrà tutti gli $x \in A_n$, cioè per ognuno di questi x nel RHS ci dovrà essere un A_x tale che $x \in A_x$. D'altra parte dato che gli A_n sono tutti disgiunti questo vuol dire proprio che nell'unione al RHS compare A_n, cioè b_n. Questo reiterato infinite volte dimostra che

$$a_n = b_n$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$, cioè le due successioni sono proprio uguali, e quindi abbiamo la tesi. □

Esercizio 6.2 (σ-algebra dei Boreliani)**.** Ricordiamo che la σ-algebra generata dagli aperti, in un qualunque spazio metrico X, si dice dei *Boreliani*, e si denota con $\mathscr{B}(X)$. Denotiamo con $\sigma(\mathcal{E})$ la σ-algebra generata dall'insieme $\mathcal{E}$. Mostrare che

$$\mathcal{E}_1 = \sigma\{(a,b) : a,b \in \mathbb{R},\, a<b\} \qquad \mathcal{E}_2 = \sigma\{[a,b) : a,b \in \mathbb{R},\, a<b\}$$
$$\mathcal{E}_3 = \sigma\{(a,b] : a,b \in \mathbb{R},\, a<b\} \qquad \mathcal{E}_4 = \sigma\{[a,b] : a,b \in \mathbb{R},\, a<b\}$$
$$\mathcal{E}_5 = \sigma\{(a,\infty) : a \in \mathbb{R}\} \qquad \mathcal{E}_6 = \sigma\{[a,\infty) : a \in \mathbb{R}\}$$
$$\mathcal{E}_7 = \sigma\{(-\infty,b) : b \in \mathbb{R}\} \qquad \mathcal{E}_8 = \sigma\{(-\infty,b] : b \in \mathbb{R}\}$$

sono tutte uguali a $\mathscr{B}(\mathbb{R})$.

Soluzione. Vediamo una cosa alla volta:

1. Questo è un risultato che è stato mostrato ai corsi di Analisi: ogni aperto di $\mathbb{R}$ può essere scritto (in modo unico!) come unione numerabile di intervalli (disgiunti!). Forse non è del tutto scontata la numerabilità, ma in ogni caso segue considerando che, dato un sistema $\{I_k\}$, per un certo insieme di indici $k \in K$, di intervalli aperti disgiunti non vuoti di $\mathbb{R}$, possiamo costruire una funzione iniettiva

   $$f : \{I_k\} \to \mathbb{Q}$$

   che associa ad ogni $I_k \mapsto q$ tale che $q \in I_k$ (usando l'assioma della scelta). Un tale q esiste sempre per densità dei razionali su $\mathbb{R}$, e dunque abbiamo proprio una funzione iniettiva.

2. Semplicemente notiamo che

   $$(c,b) \setminus (c,a) = [a,b)$$

   dunque $\mathcal{E}_1 \subset \sigma(\mathcal{E}_2)$, da cui abbiamo che $\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_2)$. D'altra parte abbiamo anche l'inclusione opposta, in quanto

   $$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left[a + \frac{1}{n}, b\right) = (a,b)$$

   e quindi abbiamo $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_2) = \mathscr{B}(\mathbb{R})$.

3. Analogo al punto precedente.

4. Di nuovo analogo al punto precedente.

5. Le due identità che dobbiamo usare questa volta sono

   $$(a,\infty) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} (a,n]$$

   e

   $$(a,b] = (a,\infty) \setminus (b,\infty)$$

   da cui si deduce che $\sigma(\mathcal{E}_3) = \sigma(\mathcal{E}_5)$.

6. Le due formule in questo caso sono

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left[a + \frac{1}{n}, \infty\right) = (a, \infty)$$

e

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left(a - \frac{1}{n}, \infty\right)$$

da cui si deduce $\sigma(\mathcal{E}_5) = \sigma(\mathcal{E}_6)$.

7. Analogo al caso 5.

8. Analogo al caso 6.

Dunque abbiamo risolto tutti i casi, e abbiamo finito. □

Esercizio 6.3 (Additività e numerabile additività)**.** Esibire una funzione $\mu : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ additiva ma non numerabilmente additiva.

Soluzione. La funzione cercata è $\mu : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ tale che per ogni $A \subseteq X$ si abbia

$$\mu(A) := \begin{cases} 0 & \text{se } |A| < \infty \\ \infty & \text{se } |A| = \infty. \end{cases}$$

è chiaramente additiva, infatti dati due insiemi A_1 e A_2, se questi sono entrambi finiti allora anche la loro unione sarà finita, e dunque

$$\mu(A_1) + \mu(A_2) = 0 + 0 = 0 = \mu(A_1 \cup A_2)$$

mentre se almeno uno tra A_1 e A_2 è infinito abbiamo che anche $A_1 \cup A_2$ sarà infinito e quindi

$$\mu(A_1) + \mu(A_2) = \infty = \mu(A_1 + A_2).$$

Tuttavia questa funzione non è σ-additiva, infatti presa una successione di singoletti disgiunti $A_n := \{x_n\}$, con $x_n \neq x_m$ per $n \neq m$ abbiamo che

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} 0 = 0$$

ma l'unione è un insieme infinito, e quindi

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \infty$$

ovvero μ non può essere σ-additiva. □

Esercizio 6.4 (Nozioni di piccolezza in $\mathbb{R}$)**.** Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice magro se è contenuto in un'unione al più numerabile di chiusi a interno vuoto. Rispondere alle seguenti domande:

1. Esistono insiemi magri con misura di Lebesgue positiva?

2. Esistono insiemi di misura nulla che non sono magri?

Dimostrazione. Il primo punto è già stato visto in classe, e la risposta è negativa, infatti semplicemente definendo

$$S := \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}_\varepsilon$$

dove

$$\mathbb{Q}_\varepsilon := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}, q_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \right)$$

con $\varepsilon > 0$ un certo valore sufficientemente piccolo e q_n una enumerazione dei razionali, abbiamo che per subadditività

$$\mathscr{L}(\mathbb{Q}_\varepsilon) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon$$

e dunque il suo complementare, cioè S avrà misura strettamente positiva pur essendo magro. Anche il secondo punto è falso, infatti considerando l'insieme

$$F := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Q}_{\frac{1}{n}}$$

con $\mathbb{Q}_{1/n}$ definito come sopra. Per quanto visto sopra e per monotonia si ha per ogni n:

$$\mathscr{L}(F) \leq \mathscr{L}(\mathbb{Q}_{1/n}) \leq \frac{1}{n}$$

dunque F ha proprio misura nulla. D'altra parte se per assurdo $\mathbb{Q}_{1/n}$ fosse magro potremmo scriverlo come unione numerabile di chiusi a interno vuoto, d'altra parte

$$F^{\complement} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left(\mathbb{Q}_{1/n} \right)^{\complement}$$

e quindi anche il suo complementare può essere scritto come unione numerabile di chiusi a interno vuoto. Questo vorrebbe dire che potremmo scrivere tutto $\mathbb{R}$ come unione numerabile di chiusi a interno vuoto, il che è assurdo per il lemma di Baïre, e quindi F non può essere magro, nonostante abbia misura nulla. □

Esercizio 6.5 (Misura, misura esterna e completamento)**.** Sia $(X, \mathcal{A}, \mu)$ uno spazio di misura, consideriamo la misura esterna μ^* indotta da μ:

$$\mu^*(A) := \inf \left\{ \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(E_k) : E_k \in \mathcal{A}, \bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k \supseteq E \right\}$$

da questa definiamo la σ-algebra $\mathcal{M}$ degli insiemi μ^* misurabili e $\tilde{\mu}$ la misura ottenuta restringendo μ^* a $\mathcal{M}$:

1. Dimostrare che $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$ e che sugli elementi di $\mathcal{A}$ si ha che $\tilde{\mu} = \mu$.
2. Denotato con $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{A}} \to [0, \infty]$ il completamento di μ, dimostrare che $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}$ e che $\overline{\mu} = \tilde{\mu}$ su $\overline{\mathcal{A}}$.
3. È sempre vero che $\tilde{\mu} = \overline{\mu}$?

Soluzione. Dimostriamo una cosa alla volta:

1. Cominciamo dimostrando che se $A \in \mathcal{A}$ allora $\mu^*(A) = \mu(A)$. Chiaramente si ha, per definizione di inf
$$\mu^*(A) \leq \mu(A)$$
a questo per definizione operativa di inf comunque dato un $\varepsilon > 0$ possiamo trovare un ricoprimento di A con elementi di $\mathcal{A}$ tali che
$$\mu^*(A) + \varepsilon \geq \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(A_k)$$
ma per monotonia e subadditività
$$\mu^*(A) + \varepsilon \geq \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(A_k) \geq \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu\left(A_k \cap A\right) \geq \mu\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k \cap A\right) = \mu(A)$$
e dunque abbiamo mostrato quanto volevamo.
Prendiamo ora un $A \in \mathcal{A}$ e un $E \subseteq X$, dimostriamo che
$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A^{\complement} \cap E) = \mu^*(E)$$
un verso come sempre segue per subadditività, che segue dal teorema di costruzione di misure esterne. Rimane quindi da mostrare che
$$\mu^*(E) \geq \mu^*(A^{\complement} \cap E) + \mu^*(A \cap E)$$
per ogni $\varepsilon > 0$ consideriamo allora un ricoprimento $A_k \in \mathcal{A}$ di E tale che
$$\varepsilon + \mu^*(E) \geq \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(A_k)$$
ma allora usando l'additività di μ
$$\varepsilon + \mu^*(E) \geq \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(A_k \cap A) + \mu\left(A_k \cap A^{\complement}\right) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu\left(A_k \cap A\right) + \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu\left(A_k \cap A^{\complement}\right)$$
e quindi per definizione di μ^*,
$$\sum_{k\in\mathbb{N}} \mu\left(A_k \cap A\right) + \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu\left(A_k \cap A^{\complement}\right) \geq \mu^*\left(E \cap A\right) + \mu^*\left(E \cap A^{\complement}\right)$$
che implica la tesi per quanto detto sopra.

2. Cominciamo dimostrando che $\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}$. Dato un $A \cup N \in \overline{\mathcal{A}}$ e un $E \subseteq X$, vogliamo mostrare che
$$\mu^*(E) = \mu^*\left((A \cup N) \cap E\right) + \mu^*\left((A \cup N)^{\complement} \cap E\right)$$
come sempre un verso viene direttamente dalla subadditività. Per dimostrare l'altro prendiamo un $F \subseteq N$ in $\mathcal{A}$ e di misura (μ) nulla, consideriamo poi un $\varepsilon > 0$, per la definizione di inf esisterà un ricoprimento A_k di E tale che
$$\varepsilon + \mu^*(E) \geq \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(A_k)$$
e dunque usando l'additività di μ:
$$\sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(A_k) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu\left(A_k \cap (A \cup F)\right) + \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu\left(A_k \cap (A \cup F)^{\complement}\right)$$

visto che $\mu(F) = 0$ aggiungerlo a destra non ci costa nulla, rimaniamo quindi con la seguente espressione

$$\varepsilon + \mu^*(E) \geq \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu\left(A_k \cap (A \cup F)\right) + \mu(F) + \sum_{k\in\mathbb{N}} \mu\left(A_k \cap (A \cup F)^{\complement}\right).$$

In realtà da qui abbiamo già essenzialmente finito, infatti per l'identità

$$E \cap (A \cup N)^{\complement} = \left[E \cap A^{\complement} \cap (F \setminus N)\right] \sqcup \left[E \cap A^{\complement} \cap F^{\complement}\right]$$

abbiamo trovato due ricoprimenti degli insiemi che ci interessano, infatti chiaramente abbiamo

$$\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k \cap (A \cup F) = E \cap (A \cup F) \supseteq E \cap (A \cup N)$$

mentre per l'altro pezzo usando l'identità appena menzionata abbiamo

$$\begin{aligned} F &\supseteq E \cap A^{\complement} \cap (F \setminus N) \\ \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \left(A_k \cap (A \cup F)^{\complement}\right) &= E \cap A^{\complement} \cap F^{\complement} \\ \implies F \cup \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \left(A_k \cap (A \cup F)^{\complement}\right) &\supseteq E \cap (A \cup N)^{\complement} \end{aligned}$$

da cui per definizione di inf (nella definizione di misura esterna) abbiamo

$$\varepsilon + \mu^*(E) \geq \mu^*\left(E \cap (A \cup N)\right) + \mu^*\left(E \cap (A \cup N)^{\complement}\right)$$

che per l'arbitrarietà di ε è esattamente la tesi. Rimane da mostrare che $\overline{\mu} = \tilde{\mu}$, ma semplicemente preso un $A \cup N \in \overline{\mathcal{A}}$ abbiamo che

$$\overline{\mu}(A \cup N) = \mu(A) = \mu^*(A) = \mu^*(A \cup N) = \tilde{\mu}(A \cup N)$$

dove la prima uguaglianza segue per definizione di completamento, la seconda per quanto mostrato al punto 1, e la terza segue prendendo un $F \supseteq N$ con $\mu^*(F) = \mu(F) = 0$ e mettendo insieme le seguenti due considerazioni

$$\begin{aligned} &\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cup N) && \text{monotonia} \\ &\mu^*(A) = \mu^*(A) + \mu^*(F) \geq \mu^*(A \cup N) && \text{definizione di } F \text{ e ricoprimento di } A \cup N \end{aligned}$$

dunque abbiamo finito.

3. Purtroppo in generale questo è falso, infatti se consideriamo $X = \mathbb{R}$ e la σ-algebra $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}$ degli insiemi tali che

$$\mathcal{A} := \left\{S \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : |S| \leq |\mathbb{N}| \vee \left|S^{\complement}\right| \leq |\mathbb{N}|\right\}$$

e μ la misura che conta i punti, abbiamo che $\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{A}$, in quanto l'unico elemento di $\mathcal{A}$ con misura esterna nulla è $\varnothing$, ma d'altra parte

$$\mathcal{M} = \mathbb{R}$$

infatti preso un qualunque $M \subseteq \mathbb{R}$ e $E \subseteq \mathbb{R}$ abbiamo sempre che

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap M) + \mu^*(E \cap M^{\complement})$$

infatti se $|E| \geq \infty$ abbiamo chiaramente che

$$\mu^*(E) = \infty$$

e quindi la disuguaglianza tiene, d'altra parte se $|E| < \infty$ abbiamo che $E \in \overline{\mathcal{A}}$, e quindi per quanto mostrato sopra sarà misurabile.

Se tuttavia aggiungiamo tra le nostre assunzioni il fatto che μ sia finita, cioè $\mu(X) < \infty$, possiamo dimostrare che $\overline{\mathcal{A}} = \mathcal{M}$. Prendiamo un $M \in \mathcal{M}$, vogliamo mostrare che $M \in \overline{\mathcal{A}}$. Per prima cosa ci ridurremo agli insiemi di misura nulla, consideriamo una successione di ricoprimenti $(A_k^n)_{n\in\mathbb{N}}$ che realizza l'inf nella definizione di $\tilde{\mu}(M)$, ovvero una successione di ricoprimenti di $M \subseteq \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k^n$ tali che

$$\tilde{\mu}(M) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k\in\mathbb{N}} \overline{\mu}(A_k^n)$$

consideriamo allora il seguente insieme

$$S := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k^n$$

dato che ciascuno degli A_k appartiene a $\overline{\mathcal{A}}$ avremo che, per le proprietà di σ-algebra, anche $S \in \overline{\mathcal{A}}$. D'altra parte dato che per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha per definizione di ricoprimento

$$\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k^n \supseteq M$$

avremo anche che

$$S = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k^n \supseteq M$$

da cui per monotonia della misura

$$\tilde{\mu}(S) \geq \tilde{\mu}(M).$$

Prendendo la definizione di S e applicando la monotonia da entrambi i lati abbiamo allora che

$$\tilde{\mu}(S) = \tilde{\mu}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k^n\right) \leq \inf_{n\in\mathbb{N}} \tilde{\mu}\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k^n\right)$$

ma per subadditività e definizione di $\mu^*(M)$ abbiamo

$$\tilde{\mu}(S) \leq \inf_{n\in\mathbb{N}} \tilde{\mu}\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k^n\right) \leq \inf_{n\in\mathbb{N}} \sum_{k\in\mathbb{N}} \overline{\mu}(A_k^n) = \mu^*(M) = \tilde{\mu}(M)$$

cioè abbiamo mostrato complessivamente che

$$\tilde{\mu}(S) = \tilde{\mu}(M)$$

ma essendo $S, M \in \mathcal{M}$ e $S \supseteq M$ questo vuol dire per misurabilità di M, e per finitezza di μ che

$$\tilde{\mu}(S \setminus M) = 0$$

e quindi ci siamo ricondotti a mostrare che l'insieme $S \setminus M$ di misura nulla appartiene a $\overline{\mathcal{A}}$, infatti se così fosse avremmo che

$$S \setminus (S \setminus M) = M$$

e visto che il lato sinistro è espressione finita di termini in $\overline{\mathcal{A}}$, è vero anche che $M \in \overline{\mathcal{A}}$. D'altra parte come prima possiamo costruire l'insieme $S' \supseteq S \setminus M$ ottenuto come

$$S' := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\in\mathbb{N}} A_k^{\prime n}$$

dove $A_k^{\prime n}$ è una successione di ricoprimenti di $S \setminus M$ che realizza l'inf. Ma allora in questo caso abbiamo che $S' \in \overline{\mathcal{A}}$ soddisfa $\mu(S') = 0$, e come prima abbiamo

$$S' \supseteq S \setminus M$$

ma questo per completezza di $\overline{\mathcal{A}}$ implica che $S \setminus M \in \overline{\mathcal{A}}$, da cui la tesi.

Abbiamo mostrato tutte le tesi, e quindi abbiamo finito. □

Esercizio 6.6 (Boreliani e Lebsgue misurabili)**.** Mostrare che i plurirettangoli sono $\mathscr{L}^{n*}$-misurabili. Dedurne che la σ-algebra dei Boreliani su $\mathbb{R}^n$ è contenuta nella σ-algebra degli insiemi $\mathscr{L}^{n*}$-misurabili.

Dimostrazione. Anche questo è un risultato che abbiamo già mostrato, ma lo ridimostriamo nel setting più astratto sviluppato durante il corso. Denotiamo con m^* la misura esterna di Lebesgue, come al solito dato un plurirettangolo R vogliamo mostrare che

$$m^*(E) \geq m^*(E \cap R) + m^*\left(E \cap R^{\complement}\right)$$

dato che da questo e la subadditività della misura di Lebesgue seguirà la misurabilità di tutti gli R. □

§6.2 Foglio 2: Teoria dell'integrale